

Q/GDW

国家电网有限公司企业标准

Q/GDW 10376.2—2019

代替Q/GDW 1376.2-2013

用电信息采集系统通信协议

第2部分：集中器本地通信模块接口

Electric energy data acquisition system communication protocol

Part 2: Concentrator local communication module interface

2020 - 10 - 30 发布

2020 - 10 - 30 实施

国家电网有限公司 发 布

目 次

前 言..... II

1 范围..... 1

2 规范性引用文件..... 1

3 术语、定义..... 1

4 符号、代号和缩略语..... 2

5 帧结构..... 3

 5.1 参考模型..... 3

 5.2 字节格式..... 3

 5.3 帧格式..... 3

 5.4 链路传输..... 5

 5.5 物理接口..... 6

6 用户数据结构..... 6

 6.1 用户数据区格式..... 6

 6.2 信息域 R..... 6

 6.3 地址域 A..... 8

 6.4 应用数据域..... 9

 6.5 应用数据报文结构..... 12

附录 A（规范性附录） 集中器与本地通信模块交互流程..... 70

编制说明..... 78

前 言

为规范用电信息采集系统中集中器与本地通信模块接口间进行数据传输的帧格式、数据编码及传输规则，制定本部分。

Q/GDW 10376—2019《用电信息采集系统通信协议》分为下列3个部分：

- 第1部分：主站与采集终端；
- 第2部分：集中器本地通信模块接口；
- 第3部分：采集终端远程通信模块接口。

本部分是Q/GDW 10376—2019的第2部分。

本部分代替Q/GDW 1376.2—2013，与Q/GDW 1376.2—2013相比，主要技术性差异如下：

- 增加了停电上报相关协议；
- 增加了 HPLC 相关协议。

本部分由国家电网有限公司营销部提出并解释。

本部分由国家电网有限公司科技部归口。

本部分起草单位：中国电力科学研究院有限公司、国网浙江省电力有限公司、国网安徽省电力有限公司、国网河南省电力公司。

本部分主要起草人：郑安刚、杜蜀薇、杜新纲、周晖、葛得辉、唐悦、巫钟兴、王伟峰、梁晓伟、秦楠、梁青云、刘宣、窦健、郑国权、卢继哲、成倩、姚力、王文红、杨进、李然、郗爽、任毅。

本部分 2009 年 12 月首次发布，2013 年 3 月第一次修订，2019 年 11 月第二次修订。

本部分在执行过程中的意见或建议反馈至国家电网有限公司科技部。

用电信息采集系统通信协议

第2部分：集中器本地通信模块接口

1 范围

本部分规定了用电信息采集系统中集中器与本地通信模块接口间进行数据传输的帧格式、数据编码及传输规则。

本部分适用于采用低压电力线载波、微功率无线通信、以太网传输通道的本地通信组网方式，适用于集中器与本地通信模块间数据交换。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18657.1—2002 远动设备及系统 第5部分：传输规约 第1篇：传输帧格式

GB/T 18657.3—2002 远动设备及系统 第5部分：传输规约 第3篇：应用数据的一般结构

DL/T 645—1997 多功能电能表通信规约

DL/T 645—2007 多功能电能表通信协议

DL/T 698.45—2017 电能信息采集与管理系统 第4-5部分：通信协议——面向对象的数据交换协议

Q/GDW 10375.2—2019 用电信息采集系统型式规范 第2部分：集中器

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

主节点 primary node

集中器所在的本地通信模块。

3.2

从节点 secondary node

采集器或计量点（电能表）所在的本地通信模块。

3.3

从节点附属节点 sub node of secondary node

指与从节点具有绑定关系的附加设备，简称附属节点。

3.4

相别 phase ID

对应于节点信道时序物理相线，取值为 1，2，3。

3.5

信道标识 channel ID

载波通信报文传输相别。

3.6

信号品质 signal quality

表达节点对载波信号质量的量化值，取值范围 1～15。

3.7

源地址 source address

传输数据帧的起始发送方的节点 MAC 地址。

3.8

中继地址 relay address

传输数据帧时进行中继传送的节点 MAC 地址。

3.9

目的地址 destination address

传输数据帧的最终接收方的节点 MAC 地址。

4 符号、代号和缩略语

下列符号、代号和缩略语适用于本文件。

A: 地址域 (Address)

A1: 源地址 (Address1)

A2: 中继地址 (Address2)

A3: 目的地址 (Address3)

AFN: 应用功能码 (Application Function Number)

BCD: 二—十进制编码 (Binary-Coded Decimal)

BIN: 二进制编码 (Binary)

BS: 独立位组合 (Bit-string)

C: 控制域 (Control)

CS: 帧校验和 (Checksum)

DIR: 传输方向位 (Direction)

Fn: 信息类标识码 (Function Number)

L: 长度 (Length)

L1: 用户数据长度 (Length1)

PRM: 启动标志位 (Primary Message)

R: 信息域 (Relay information domain)

NID: 网络识别码 (Network Identification)

5 帧结构

5.1 参考模型

基于 GB/T 18657.3—2002 规定的三层参考模型“增强性能体系结构”。

5.2 字节格式

帧的基本单元为 8 位字节。链路层传输顺序为低位在前，高位在后；低字节在前，高字节在后。
字节传输按异步方式进行，通信速率 9600bit/s 或以上，默认为 9600bit/s，它包含 8 个数据位、1 个起始位“0”、1 个偶校验位 P 和 1 个停止位“1”，传输字节格式如图 1 所示。

0	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	P	1
起始位	8 个数据位								偶校验位	停止位

图 1 传输字节格式

5.3 帧格式

5.3.1 帧格式定义

本部分采用 GB/T 18657.1—2002 的 6.2.4 FT1.2 异步式传输帧格式，传输帧格式如图 2 所示。

起始字符 (68H)	固定报文头
长度 <i>L</i>	
控制域 C	控制域
用户数据	用户数据区
校验和 CS	帧校验和
结束字符 (16H)	

图 2 传输帧格式

5.3.2 传输规则

- 要求如下：
- a) 线路空闲状态为二进制 1；
 - b) 帧的字符之间无线路空闲间隔；
 - c) 如按 d) 检出了差错，两帧之间的线路空闲间隔最少需 33 位；
 - d) 接收方校验：
 - 1) 对于每个字符：校验启动位、停止位、偶校验位；
 - 2) 对于每帧：

- 检验帧的固定报文头中的起始字符；
- 识别 1 个长度 L ；
- 每帧接收的字符数为用户数据长度 $L1+6$ ；
- 帧校验和；
- 结束字符；
- 校验出一个差错时，校验按 c) 的线路空闲间隔。

若这些校验有一个失败，舍弃此帧；若无差错，则此帧数据有效。

5.3.3 长度 L

长度 L 是指帧数据的总长度，由 2 字节组成，BIN 格式，包括用户数据长度 $L1$ 和 6 个字节的固定长度（起始字符、长度、控制域、校验和、结束字符），长度 L 不大于 65 535。

5.3.4 控制域 C

5.3.4.1 控制域 C 定义及传输方向位 DIR

控制域 C 表示报文的传输方向、启动标志和通信模块的通信方式类型信息，由 1 字节组成，控制域定义如图 3 所示。

	D7	D6	D5~D0
下行方向	传输方向位 DIR	启动标志位 PRM	通信方式
上行方向			

图 3 控制域定义

$DIR=0$ ：表示此帧报文是由集中器发出的下行报文； $DIR=1$ ：表示此帧报文是由通信模块发出的上行报文。

5.3.4.2 启动标志位 PRM

启动标志位 PRM 见表 1。

表 1 启动标志位 PRM

PRM	说明
0	表示此帧报文来自从动站
1	表示此帧报文来自启动站

5.3.4.3 通信方式

通信方式是指集中器下行的通信模块所采用的通信方式类型，不同的通信方式决定用户数据区中的数据构成和格式，本部分根据不同的通信方式分别定义和描述用户数据区的内容，具体见后续章条。通信模块的通信方式定义见表 2。

表2 通信方式定义

值	通信方式	说 明
0	保留	—
1	集中式路由载波通信	指采用集中式路由方案的电力线窄带载波通信
2	分布式路由载波通信	指采用分布式路由方案的电力线窄带载波通信
3	HPLC 载波通信	指采用电力线 HPLC 载波通信
4~9	备用	—
10	微功率无线通信	指采用微功率无线组网的通信
11~19	备用	—
20	以太网通信	指基于 TCP/IP 协议的以太网方式的通信
21~63	备用	—

5.3.5 用户数据

具体定义参见第6章“用户数据结构”。

5.3.6 帧校验和

帧校验和是控制域和用户数据区所有字节的八位位组算术和，不考虑溢出位。

5.4 链路传输

5.4.1 传输服务类别

传输服务类别见表3。

表3 传输服务类别

类别	功能	用 途
S1	发送/无回答	启动站发送传输，从动站不回答
S2	发送/确认	启动站发送复位命令，从动站回答确认
S3	请求/响应	启动站请求从动站的响应，从动站作确认、否认或数据响应

5.4.2 平衡传输过程

5.4.2.1 适用信道

全双工接口可采用平衡传输规则。

5.4.2.2 发送/无回答

启动站允许建立一个通信服务，由启动站进行数据流控制。

5.4.2.3 发送/确认

启动站允许建立一个通信服务，由启动站进行数据流控制。当从动站正确收到启动站报文，并能执行启动站报文的命令时，则发送确认帧；否则发送否认帧。

5.4.2.4 请求/响应

启动站允许建立一个通信服务，由启动站进行数据流控制。从动站响应新的请求服务之前，必须完成前一个请求服务的响应。

5.5 物理接口

5.5.1 串行通信传输接口

接口要求为 3.3VTTL 电平。

5.5.2 信号定义

集中器与本地通信模块间的详细物理接口信号定义见 Q/GDW 10375.2—2019 用电信息采集系统型式规范第 2 部分：集中器。

6 用户数据结构

6.1 用户数据区格式

用户数据区帧格式如图 4 所示。

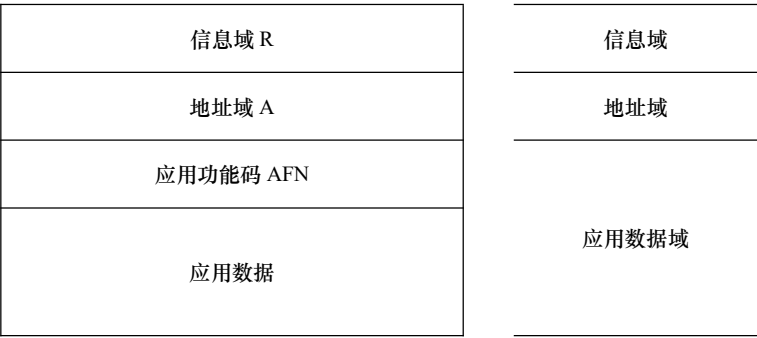


图 4 用户数据区帧格式

注：用户数据区中所有预留部分均用 0 填充。

6.2 信息域 R

6.2.1 下行报文

信息域下行报文格式见表 4。

表4 信息域下行报文格式

数据内容								数据格式	字节数
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	BS	1
中继级别				冲突检测	通信模块标识	附属节点标识	路由标识		
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	BS	1
纠错编码标识				信道标识					
预计应答字节数								BIN	1
D15	D14~D0							BS	2
速率单位标识	通信速率								
报文序列号								BIN	1

定义如下：

- a) 路由标识：0 表示通信模块带路由或工作在路由模式，1 表示通信模块不带路由或工作在旁路模式；
- b) 附属节点标识：指从节点附属节点标识，0 表示无附加节点；1 表示有附加节点；
- c) 通信模块标识：0 表示对主节点的操作；1 表示对从节点操作；
- d) 冲突检测：0 表示不进行冲突检测；1 表示要进行冲突检测；
- e) 中继级别：取值范围 0~15，0 表示无中继；
- f) 信道标识：取值 0~15，0 表示不分信道；1~15 依次表示第 1~15 信道；
- g) 纠错编码标识：取值范围 0~15，0 表示信道未编码，1 表示 RS 编码，2~15 保留；
- h) 预计应答字节数：取值 0~255，用于计算延时等待时间；为 0 时，延时等待时间为默认时间；
- i) 通信速率：表示通信波特率，BIN 格式，0 表示默认通信速率；
- j) 速率单位标识：0 表示 bit/s；1 表示 kbit/s；
- k) 报文序列号：用以匹配上、下行报文的请求应答对应关系，值从 0~255，循环使用。

6.2.2 上行报文

信息域上行报文格式见表 5。

表5 信息域上行报文格式

数据内容								数据格式	字节数
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	BS	1
中继级别				0	通信模块标识	0	路由标识		
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	BS	1
0				信道标识					
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	BS	1
电能表通道特征				实测相线标识					

表5 (续)

数据内容								数据格式	字节数
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	BS	1
末级应答信号品质				末级命令信号品质					
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	BS	1
预留						事件标志			
报文序列号								BIN	1

定义如下：

- a) 路由标识：D0=0 表示通信模块带路由或工作在路由模式，D0=1 表示通信模块不带路由或工作在旁路模式；
- b) 通信模块标识：0 表示对主节点的操作，1 表示对从节点的操作；
- c) 中继级别：取值范围 0~15，0 表示无中继；
- d) 信道标识：取值 0~15，0 表示不分信道；1~15 依次表示第 1~15 信道；
- e) 实测相线标识：实测从节点逻辑主信道所在电源相别，0 为不确定，1~3 依次表示相别为第 1 相、第 2 相、第 3 相；
- f) 电能表通道特征：描述目的节点电表通道的特征，取值范围 0~15，0 为保留；1 表示物理信道为单相供电，逻辑信道为单信道；2 表示物理信道为单相供电，逻辑信道为两信道；3 表示物理信道为单相供电，逻辑信道为三信道；4 表示物理信道为三相供电，逻辑信道为三信道；5~15 为保留；
- g) 信号品质：分为 15 级，取值范围 0~15，0 表示无信号品质，1 表示最低品质；
- h) 事件标志：D0 为 0 时无上报事件，D0 为 1 时有上报事件；
- i) 报文序列号：用以匹配上、下行报文的请求应答对应关系，值从 0~255，循环使用。

6.3 地址域 A

地址域由源地址 A1、中继地址 A2、目的地址 A3 组成，地址域格式见表 6。

表6 地址域格式

地址域	数据格式	字节数
源地址 A1	BCD	6
中继地址 A2	BCD	6×中继级别
目的地址 A3	BCD	6

定义如下：

- a) 当信息域的“通信模块标识”为 0 时，无地址域 A；
- b) 当信息域的“通信模块标识”为 1 时，主节点下行时，源地址 A1 是指主节点的 MAC 地址，中继地址 A2 和目的地址 A3 是指从节点的 MAC 地址；从节点上行时，源地址 A1 是指从节点的 MAC 地址，无中继地址 A2，目的地址 A3 是指主节点的 MAC 地址；
- c) 当为广播命令时，目的地址 A3 为广播地址 999 999 999 999H；

6.4 应用数据域

6.4.1 应用数据域格式

应用数据域格式如图 5 所示。

应用功能码 AFN
数据单元标识
数据单元

图 5 应用数据域格式

6.4.2 应用层功能码 AFN

应用层功能码 AFN 由一字节组成，采用二进制编码表示，应用层功能码定义见表 7。

表 7 应用层功能码定义

应用层功能码 AFN	应用层功能定义	具体项目	有路由	无路由	通信模块标识
00H	确认/否认	F1: 确认	√	√	0
		F2: 否认	√	√	0
01H	初始化	F1: 硬件初始化	√	√	0
		F2: 参数区初始化	√	√	0
		F3: 数据区初始化	√	√	0
02H	数据转发	F1: 转发通信协议数据帧		√	1
03H	查询数据	F1: 厂商代码和版本信息	√	√	0、1
		F2: 噪声值	√	√	0、1
		F3: 从节点侦听信息		√	1
		F4: 主节点地址	√		0
		F5: 主节点状态字和通信速率	√	√	0
		F6: 主节点干扰状态		√	0
		F7: 读取从节点监控最大超时时间	√	√	0
		F8: 查询无线通信参数	√	√	0
		F9: 通信延时相关的广播时长查询	√		0
		F10: 本地通信模块运行模式信息	√	√	0
		F11: 本地通信模块 AFN 索引	√	√	0
		F12: 查询本地主节点通信模块 ID 号信息	√	√	0
		F16: 查询宽带载波通信参数	√	√	0
		F100: 查询场强门限	√	√	0
04H	链路接口检测	F1: 发送测试	√	√	0

表 7 （续）

应用层功能码 AFN	应用层功能定义	具体项目	有路由	无路由	通信模块标识
		F2: 从节点点名		√	1
		F3: 本地通信模块报文通信测试	√	√	0
05H	控制命令	F1: 设置主节点地址	√		0
		F2: 允许/禁止从节点上报	√	√	有路由 0, 无路由 1
		F3: 启动广播	√	√	有路由 0, 无路由 1
		F4: 设置从节点监控最大超时时间	√	√	0
		F5: 设置无线通信参数	√		0
		F6: 允许/禁止台区识别	√	√	0
		F16: 设置宽带载波通信参数	√		0
		F100: 设置场强门限	√	√	0
		F101: 设置中心节点时间	√	√	0
06H	主动上报	F1: 上报从节点信息	√	√	有路由 0, 无路由 1
		F2: 上报抄读数据	√	√	有路由 0, 无路由 1
		F3: 上报路由工况变动信息	√	√	0
		F4: 上报从节点信息及设备类型	√	√	0
		F5: 上报从节点事件	√	√	有路由 0, 无路由 1
07H~0FH	备用				
10H	路由查询	F1: 从节点数量	√		0
		F2: 从节点信息	√		0
		F3: 指定从节点的上一级中继路由信息	√		0
10H	路由查询	F4: 路由运行状态	√		0
		F5: 未抄读成功的从节点信息	√		0
		F6: 主动注册的从节点信息	√		0
		F7: 查询从节点 ID 号信息	√		0
		F9: 查询网络规模	√		0
		F21: 查询网络拓扑信息	√		0
		F31: 查询相位信息	√		0
		F40: 查询 ID 信息	√		0
		F100: 查询网络规模	√		0
		F101: 查询微功率无线从节点信息	√		0
		F104: 查询升级后模块版本信息	√		0

表 7 （续）

应用层功能码 AFN	应用层功能定义	具体项目	有路由	无路由	通信模块标识
		F111: 查询网络信息	√		0
		F112: 查询宽带载波芯片信息	√		0
11H	路由设置	F1: 添加从节点	√		0
		F2: 删除从节点	√		0
		F3: 设置从节点固定中继路径	√		0
		F4: 设置工作模式	√		0
		F5: 激活从节点主动注册	√		0
		F6: 终止从节点主动注册	√		0
		F100: 设置网络规模	√		0
		F101: 启动网络维护进程	√		0
		F102: 启动组网	√		0
12H	路由控制	F1: 重启	√		0
		F2: 暂停	√		0
		F3: 恢复	√		0
13H	路由数据转发	F1: 监控从节点	√		1
14H	路由数据抄读	F1: 路由请求抄读内容	√		0
		F2: 路由请求集中器时钟	√		0
		F3: 请求依通信延时修正通信数据	√		0
		F4: 路由请求交采信息	√		0
15H	文件传输	F1: 文件传输方式 1	√		0、1
16H~EFH	备用				
F0H	内部调试				
F1H	并发抄表	F1: 集中器主动并发抄表	√		1
F1H~FFH	备用				

6.4.3 数据单元标识

6.4.3.1 数据单元标识定义

数据单元标识由信息类标识 DT 组成，表示信息类型，数据单元标识格式如图 6 所示。

信息类 DT	DT1	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
	DT2	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

图 6 数据单元标识格式

6.4.3.2 信息类 DT

信息类 DT 由信息类元 DT1 和信息类组 DT2 两个字节构成。

DT2 采用二进制编码方式表示信息类组，DT1 对位表示某一信息类组的 1~8 种信息类型，以此共同构成信息类标识 F_n ($n=1\sim248$)，信息类标识格式如图 7 所示。

信息类组 DT2	信息类元 DT1							
D7~D0	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	F8	F7	F6	F5	F4	F3	F2	F1
1	F16	F15	F14	F13	F12	F11	F10	F9
2	F24	F23	F22	F21	F20	F19	F18	F17
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
30	F248	F247	F246	F245	F244	F243	F242	F241
⋮	未定义							
255								

图 7 信息类标识格式

6.4.4 数据单元

数据单元为按数据单元标识所组织的数据，包括参数、命令、数据等。

6.5 应用数据报文结构

6.5.1 确认/否认 (AFN=00H)

6.5.1.1 报文格式

确认/否认命令上行报文格式如图 8 所示。

68H
L
C
R
A
AFN=00H
数据单元标识
数据单元
CS
16H

图 8 确认/否认命令上行报文格式

6. 5. 1. 2 Fn定义

确认/否认 Fn 定义见表 8。

表 8 确认/否认 Fn 定义

Fn	名称及说明
F1	确认
F2	否认
F3~F248	备用

6. 5. 1. 3 Fn的数据单元格式

6. 5. 1. 3. 1 F1：确认

确认数据单元格式见表 9。

表 9 确 认 数 据 单 元 格 式

数据内容								数据格式	字节数
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	BS	4
7 信道 状态	6 信道 状态	5 信道 状态	4 信道 状态	3 信道 状态	2 信道 状态	1 信道 状态	命令状态		
0：忙 1：闲	0：忙 1：闲	0：忙 1：闲	0：忙 1：闲	0：忙 1：闲	0：忙 1：闲	0：忙 1：闲	0：未处理 1：已处理		
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8		
15 信道 状态	14 信道 状态	13 信道 状态	12 信道 状态	11 信道 状态	10 信道 状态	9 信道 状态	8 信道状态		
0：忙 1：闲	0：忙 1：闲	0：忙 1：闲	0：忙 1：闲	0：忙 1：闲	0：忙 1：闲	0：忙 1：闲	0：忙 1：闲		

表9 （续）

数据内容								数据格式	字节数
D23	D22	D21	D20	D19	D18	D17	D16		
23 信道状态	22 信道状态	21 信道状态	20 信道状态	19 信道状态	18 信道状态	17 信道状态	16 信道状态		
0: 忙 1: 闲	0: 忙 1: 闲	0: 忙 1: 闲	0: 忙 1: 闲	0: 忙 1: 闲	0: 忙 1: 闲	0: 忙 1: 闲	0: 忙 1: 闲		
D31	D30	D29	D28	D27	D26	D25	D24		
31 信道状态	30 信道状态	29 信道状态	28 信道状态	27 信道状态	26 信道状态	25 信道状态	24 信道状态		
0: 忙 1: 闲	0: 忙 1: 闲	0: 忙 1: 闲	0: 忙 1: 闲	0: 忙 1: 闲	0: 忙 1: 闲	0: 忙 1: 闲	0: 忙 1: 闲		
等待时间（单位 s）								BIN	2

6.5.1.3.2 F2：否认

否认数据单元格式见表 10。

表 10 否认数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
错误状态字	BIN	1

错误状态字：0 为通信超时，1 为无效数据单元，2 为长度错，3 为校验错误，4 为信息类不存在，5 为格式错误，6 为表号重复，7 为表号不存在，8 为电表应用层无应答，9 为主节点忙，10 主节点不支持此命令，11 为从节点不应答，12 为从节点不在网内，13~108 备用，109 为超过最大并发数，110 为超过单个 Q/GDW 10376.2 帧最大允许的电表协议报文条数，111 为正在抄读该表，112~255 备用。

6.5.2 初始化（AFN=01H）

6.5.2.1 下行报文

6.5.2.1.1 报文格式

初始化命令下行报文格式如图 9 所示。

68H
<i>L</i>
C
R
A
AFN=01H
数据单元标识
数据单元
CS
16H

图 9 初始化命令下行报文格式

6. 5. 2. 1. 2 *F_n* 定义

初始化 *F_n* 定义见表 11。

表 11 初 始 化 *F_n* 定 义

<i>F_n</i>	名称及说明
F1	硬件初始化（复位）
F2	参数区初始化（清除所有从节点档案信息）
F3	数据区初始化（清除所有从节点通信信息）
F4～F248	备用

6. 5. 2. 2 上行报文

初始化的上行报文为确认/否认报文，详见 6.5.1。

6. 5. 3 数据转发（AFN=02H）

6. 5. 3. 1 下行报文

6. 5. 3. 1. 1 报文格式

数据转发命令下行报文格式如图 10 所示。

68H
<i>L</i>
C
R
A
AFN=02H
数据单元标识
数据单元
CS
16H

图 10 数据转发命令下行报文格式

6.5.3.1.2 *Fn* 定义

数据转发 *Fn* 定义见表 12。

表 12 数据转发 *Fn* 定义

<i>Fn</i>	名称及说明
F1	转发通信协议数据帧
F2~F248	备用

6.5.3.1.3 *Fn* 的数据单元格式

F1：转发通信协议数据帧，转发通信协议数据帧下行报文数据单元格式见表 13。

表 13 转发通信协议数据帧下行报文数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
通信协议类型	BIN	1
报文长度 <i>L</i>	BIN	1
报文内容	—	<i>L</i>

定义如下：

- a) 通信协议类型：00H 为透明传输；01H 为 DL/T 645—1997；02H 为 DL/T 645—2007；03H 为 DLT 698.45；04H~FFH 保留；
- b) 报文长度 *L*：通信协议的原始报文数据总长度；
- c) 报文内容：通信协议的原始报文数据。

6. 5. 3. 2 上行报文

6. 5. 3. 2. 1 报文格式

数据转发命令上行报文格式如图 11 所示。

68H
<i>L</i>
C
R
A
AFN=02H
数据单元标识
数据单元
CS
16H

图 11 数据转发命令上行报文格式

6. 5. 3. 2. 2 *F_n*的数据单元格式

F1：转发通信协议数据帧，转发通信协议数据帧上行报文数据单元格式见表 14。

表 14 转发通信协议数据帧上行报文数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
通信协议类型	BIN	1
报文长度 <i>L</i>	BIN	1
报文内容	—	<i>L</i>

定义如下：

- a) 通信协议类型：00H 为透明传输；01H 为 DL/T 645—1997；02H 为 DL/T 645—2007；03H 为 DLT 698.45；04H～FFH 为预留协议；
- b) 报文长度 *L*：通信协议的原始报文数据总长度；
- c) 报文内容：通信协议的原始报文数据。

6. 5. 4 查询数据（AFN=03H）

6. 5. 4. 1 下行报文格式

查询数据命令下行报文格式如图 12 所示。

68H
<i>L</i>
C
R
A
AFN=03H
数据单元标识
数据单元
CS
16H

图 12 查询数据命令下行报文格式

6.5.4.2 下行报文 F_n 定义

查询数据 F_n 定义见表 15。

表 15 查询数据 F_n 定义

F_n	名称及说明
F1	厂商代码和版本信息
F2	噪声值
F3	从节点侦听信息
F4	主节点地址
F5	主节点状态字和通信速率
F6	主节点干扰状态
F7	读取从节点监控最大超时时间
F8	查询无线通信参数
F9	查询从节点通信延时
F10	本地通信模块运行模式信息
F11	本地通信模块 AFN 索引
F12	查询 CCO 模块 ID
F16	查询宽带载波通信参数(通信频段)
F100	查询场强门限
其他	备用

6.5.4.3 下行报文 F_n 的数据单元格式

6.5.4.3.1 F1：厂商代码和版本信息

无数据单元。

6.5.4.3.2 F2：噪声值

无数据单元。

6.5.4.3.3 F3：从节点侦听信息

从节点侦听信息数据单元格式见表 16。

表 16 从节点侦听信息数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
开始节点指针	BIN	1
读取节点的数量 $N \leq 16$	BIN	1

开始节点指针：指节点侦听列表中的指针位置，0 为第一个指针。

6.5.4.3.4 F4：主节点地址

无数据单元。

6.5.4.3.5 F5：主节点状态字和通信速率

无数据单元。

6.5.4.3.6 F6：主节点干扰状态

主节点干扰状态数据单元格式见表 17。

表 17 主节点干扰状态数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
持续时间	BIN	1

持续时间：指等待查询执行的时间，单位为 min。

6.5.4.3.7 F7：读取从节点监控最大超时时间

无数据单元。

6.5.4.3.8 F8：查询无线通信参数

无数据单元。

6.5.4.3.9 F9：通信延时相关广播通信时长

通信延时相关广播通信时长数据单元格式见表 18。

表 18 通信延时相关广播通信时长数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
通信协议类型	BIN	1

表 18 （续）

数据内容	数据格式	字节数
报文长度 L	BIN	1
报文内容	—	L

定义如下：

- a) 通信协议类型：00H 为透明传输；01H 为 DL/T 645—1997；02H 为 DL/T 645—2007；03 为 DLT 698.45；其他保留；
- b) 报文长度 L ：需要计算通信下行延时的报文长度；
- c) 报文内容：需要计算通信下行延时的具体报文内容。

6.5.4.3.10 F10：本地通信模块运行模式信息

无数据单元。

6.5.4.3.11 F11：本地通信模块 AFN 索引

本地通信模块 AFN 索引数据单元格式见表 19。

表 19 本地通信模块 AFN 索引数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
AFN 功能码	BIN	1

6.5.4.3.12 F12：查询本地主节点通信模块 ID 号信息

无数据单元。

6.5.4.3.13 F16：查询宽带载波通信参数

无数据单元。

6.5.4.3.14 F100：查询场强门限

无数据单元。

6.5.4.4 上行报文格式

查询数据命令上行报文格式如图 13 所示。

68H
L
C
R
A
AFN=03H
数据单元标识
数据单元
CS
16H

图 13 查询数据命令上行报文格式

6.5.4.5 上行报文Fn的数据单元格式

6.5.4.5.1 F1：厂商代码和版本信息

厂商代码和版本信息数据单元格式见表 20。

表 20 厂商代码和版本信息数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
厂商代码	ASCII	2
芯片代码	ASCII	2
版本日期（日）	BCD	1
版本日期（月）	BCD	1
版本日期（年）	BCD	1
版本	BCD	2

6.5.4.5.2 F2：噪声值

噪声值数据单元格式见表 21。

表 21 噪声值数据单元格式

数据内容								数据格式	字节数
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	BIN	1
备用				噪声强度（取值 0～15）					

6.5.4.5.3 F3：从节点侦听信息

从节点侦听信息数据单元格式见表 22。

表 22 从节点侦听信息数据单元格式

数据内容								数据格式	字节数
侦听到的从节点总数量 m								BIN	1
侦听到的本帧传输的从节点数量 n								BIN	1
从节点地址 1								BCD	6
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	BIN	1
侦听信号品质				中继级别					
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	BIN	1
备用			侦听次数						
...									
从节点地址 n								BCD	6
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	BIN	1
侦听信号品质				中继级别					
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	BIN	1
备用			侦听次数						

6.5.4.5.4 F4：主节点地址

主节点地址数据单元格式见表 23。

表 23 主节点地址数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
主节点地址	BCD	6

6.5.4.5.5 F5：主节点状态字和通信速率

主节点状态字和通信速率数据单元格式见表 24。

表 24 主节点状态字和通信速率数据单元格式

数据内容		数据格式	字节数
状态字		BS	2
D15	D14~D0	BS	2
速率单位标识	通信速率 1		
...		...	...
D15	D14~D0	BS	2
速率单位标识	通信速率 n		

定义如下：

- a) 状态字格式定义见表 25；
- b) 周期抄表模式：00 表示通信模块对两种抄表模式都支持；01 表示通信模块仅支持集中器主导的抄表模式；10 表示通信模块仅支持路由主导的抄表模式；
- c) 主节点信道特征：0 表示微功率无线；1 表示单相供电单相传输；2 表示单相供电三相传输；3 表示三相供电三相传输；
- d) 通信速率：表示通信波特率，BIN 格式，0 表示默认通信速率；
- e) 速率单位标识：0 表示 bit/s，1 表示 kbit/s。

表 25 状态字格式定义

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
周期抄表模式		主节点信道特征		速率数量 n			
D15~D12				D11	D10	D9	D8
备用				信道数量			

6. 5. 4. 5. 6 F6：主节点干扰状态

主节点干扰状态数据单元格式见表 26。

表 26 主节点干扰状态数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
干扰状态	BIN	1

干扰状态：0 表示没有干扰，1 表示有干扰。

6. 5. 4. 5. 7 F7：读取从节点监控最大超时时间

读取从节点监控最大超时时间数据单元格式见表 27。

表 27 读取从节点监控最大超时时间数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数	单位
最大超时时间	BIN	1	s

6. 5. 4. 5. 8 F8：查询无线通信参数

查询无线通信参数数据单元格式见表 28。

表 28 查询无线通信参数数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
无线信道组	BIN	1
无线主节点发射功率	BIN	1

定义如下：

- a) 无线信道组：0～63；
- b) 无线主节点发射功率：00 为最高发射功率，01 为次高发射功率，02 为次低发射功率，03 为最低发射功率。

6.5.4.5.9 F9：通信延时相关广播通信时长

通信延时相关广播通信时长数据单元格式见表 29。

表 29 通信延时相关广播通信时长数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
广播通信延迟时间	BIN	2
通信协议类型	BIN	1
报文长度 L	BIN	1
报文内容	—	L

定义如下：

- a) 广播通信延迟时间：代表预计该报文在当前通信环境需要的具体通信延时，单位为 s；
- b) 通信协议类型：00H 为透明传输；01H 为 DL/T 645—1997；02H 为 DL/T 645—2007；03H 为 DLT 698.45；其他保留；
- c) 报文长度 L ：当前计算通信下行延时的报文长度；
- d) 报文内容：当前计算通信下行延时的具体报文内容。

6.5.4.5.10 F10：本地通信模块运行模式信息

本地通信模块运行模式信息数据单元格式见表 30。

表 30 本地通信模块运行模式信息数据单元格式

数据内容								数据格式	字节数
本地通信模式字								BS	6
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0		
周期抄表模式		从节点 信息模式	路由管理 方式	通信方式					
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0		
广播命令信道 执行方式		广播命令 确认方式	失败节点切换 发起方式		传输延时参数支持				
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0		
低压电网掉电信息			信道数量						
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0		
保留				速率数量 n					

表 30 （续）

数据内容								数据格式	字节数
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0		
保留									
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0		
保留									
从节点监控最大超时时间（单位：s）								BIN	1
广播命令最大超时时间（单位：s）								BIN	2
最大支持的报文长度								BIN	2
文件传输支持的最大单个数据包长度								BIN	2
升级操作等待时间								BIN	1
主节点地址								HEX	6
支持的最大从节点数量								BIN	2
当前从节点数量								BIN	2
通信模块使用的协议发布日期（BCD）								YYMMDD	3
通信模块使用的协议最后备案日期（BCD）								YYMMDD	3
通信模块厂商代码及版本信息								BIN	9
D15	D14～D0							BS	2
速率单位标识	通信速率 1								
...								...	...
D15	D14～D0							BS	2
速率单位标识	通信速率 n								

定义如下：

- a) 通信方式：1 表示“窄带电力线载波通信”；2 表示“宽带电力线载波通信”；3 表示“微功率无线通信”，其他取值保留；
- b) 路由管理方式：0 表示本地通信模块无路由管理功能，仅实现通信的调制解调功能；1 表示本地通信模块带有路由管理功能；
- c) 从节点信息模式：0 表示不需要下发从节点信息；1 表示需要下发从节点信息；
- d) 周期抄表模式：01 表示通信模块仅支持集中器主导的周期抄表模式；10 表示通信模块仅支持路由主导的周期抄表模式；11 表示通信模块对两种抄表模式都支持；00 保留；
- e) 传输延时参数支持：由 D2、D1、D0 等三个位表示，分别代表广播、从节点监控、路由主动抄表等三种命令支持向集中器提供传输延时参数的情况，1 表示支持提供传输延时参数，0 表示不支持；
- f) 失败节点切换发起方式：D3 置 1 表示通信模块自主切换待抄节点；D4 置 1 表示集中器发起通知通信模块切换待抄节点；
- g) 广播命令确认方式：0 表示广播命令在本地通信模块执行广播通信过程完毕后返回确认报文；1 表示广播命令在本地信道执行广播通信之前就返回确认报文，需要集中器等待的时间在确认报

文的“等待执行时间”信息中体现；

- h) 广播命令信道执行方式：0 表示执行广播命令不需要信道标识；1 表示广播命令要根据报文中的信道标识逐个来发送，其他取值保留；
- i) 可操作信道（组）数量：本地通信支持的信道总数量，0 代表不需要操作；
- j) 速率数量：本地通信信道支持的通信速率数量；
- k) 低压电网掉电信息（仅对于带有多个逻辑信道的低压电力线载波有效）：由 D0、D1、D2 等 3 位表示，分别表示 A、B、C 三相的掉电信息，0 表示未掉电，1 表示掉电；
- l) 从节点监控最大超时时间：执行 AFN=13H-F1 “监控从节点”的最大超时时长；
- m) 广播命令最大超时时间：执行 AFN=05H-F3 “启动广播”的最大超时时长；
- n) 最大支持的报文长度：可以正确接收的 1376.2 报文最大长度；
- o) 文件传输支持的最大单个数据包长度：在 AFN=15H-F1 “文件传输方式 1”中支持的最大分包大小；
- p) 升级操作等待时间：终端发送完最后一个升级数据包后，需要等待模块完成升级的时间长度；
- q) 主节点地址：本地通信模块的主节点地址；
- r) 支持的最大从节点数量：本模块（带路由管理）支持的最大从节点下装数量；
- s) 当前从节点数量：本模块（带路由管理）当前下装的从节点数量；
- t) 通信模块使用的协议发布日期：BCD 编码，YYMMDD 日期格式；
- u) 通信模块使用的协议最后备案日期：BCD 编码，YYMMDD 日期格式；
- v) 通信模块厂商代码及版本信息：与 AFN=03H-F1 查询“厂商代码和版本信息”返回内容相同；
- w) 通信速率：表示信道通信波特率，BIN 格式，0 表示默认通信速率；
- x) 速率单位标识：0 表示 bit/s；1 表示 kbit/s。

6.5.4.5.11 F11：本地通信模块 1376.2 报文支持信息

本地通信模块报文支持信息数据单元格式见表 31。

表 31 本地通信模块报文支持信息数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
AFN 功能码	BIN	1
F1~F255 等数据单元支持情况	BIN	32

F1~F255 等数据单元支持情况：由 32 字节（D0~D255）共计 256 位构成，其中 D0 代表 F1 数据单元的支持情况，D254 代表 F255 数据单元的支持情况，D255 保留，位信息中 0 表示不支持，1 代表支持，低字节在前。

6.5.4.5.12 F12：查询本地主节点通信模块 ID 号信息

查询本地主节点通信模块 ID 信息数据单元格式见表 32。

表 32 查询本地主节点通信模块 ID 信息数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
模块厂商代码	ASC II	2
模块 ID 号长度	BIN	1

表 32 （续）

数据内容	数据格式	字节数
模块 ID 号格式	BIN	1
模块 ID 号	对应模块 ID 号格式	M

定义如下：

- a) 模块 ID 号格式： 00H 为组合格式； 01H 为 BCD； 02H 为 BIN ； 03H 为 ASCII；
- b) M 对应模块 ID 号长度，，最长 50 字节；
- c) 采集终端本地通信模块不支持 ID 读取，长度填 01H，格式填 02H，模块 ID 号填 00H；通信模块 ID 号没有获得，长度填 01H，格式填 02H，模块 ID 号填 FFH。

6. 5. 4. 5. 13 F16：查询宽带载波通信参数

查询宽带载波通信参数数据单元格式见表 33。

表 33 查询宽带载波通信参数数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
宽带载波频段	BIN	1

宽带载波频段：0：1.953~11.96MHz； 1： 2.441~5.615 MHz； 2： 0.781~2.930MHz； 3： 1.758~2.930MHz； 4~255 表示保留。

6. 5. 4. 5. 14 F100：查询场强门限

数据单元格式见表 34。

表 34 查询场强门限数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
场强门限	BIN	1

场强门限：取值 50-120，默认值 96。

6. 5. 5 链路接口检测（AFN=04H）

6. 5. 5. 1 下行报文格式

链路接口检测命令下行报文格式如图 14 所示。

68H
<i>L</i>
C
R
A
AFN=04H
数据单元标识
数据单元
CS
16H

图 14 链路接口检测命令下行报文格式

6.5.5.2 下行报文 F_n 定义

链路接口检测 F_n 定义见表 35。

表 35 链路接口检测 F_n 定义

F_n	名称及说明
F1	发送测试（主/从节点检测命令）
F2	从节点点名
F3	本地通信模块报文通信测试
F4~F248	备用

6.5.5.3 下行报文 F_n 的数据单元格式

6.5.5.3.1 F1：发送测试

发送测试数据单元格式见表 36。

表 36 发送测试数据单元格式

数据内容								数据格式	字节数
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0		
持续时间								BIN	1

定义如下：

- a) 持续时间：单位为 s，0 表示停止发送；
- b) 通信模块发送测试数据原则：持续交替发送 0 和 1。

6.5.5.3.2 F2：从节点点名

无数据单元。

6.5.5.3.3 F3：本地通信模块报文通信测试

本地通信模块报文通信测试数据单元格式见表 37。

表 37 本地通信模块报文通信测试数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
测试通信速率	BIN	1
目标地址	BCD	6
通信协议类型	BIN	1
报文长度 L	BIN	1
报文内容	—	L

定义如下：

- a) 特征域中的本地信道标识：表示需要进行通信测试的本地信道标识，不得超过本地信道总数量，0 表示默认信道；
- b) 测试信道速率：表示需要进行通信测试信道通信速率，不得超过通信速率总数量，0 表示默认通信速率；
- c) 目标地址：指定测试节点的通信地址（目标节点由从节点通道板接 PC 程序实现）；
- d) 通信协议类型：待测试的通信报文协议类型，0 表示透明协议，1 表示 DL/T 645—1997 协议，2 表示 DL/T 645—2007 协议，3 表示 DLT698.45;其他取值保留；
- e) 报文长度 L ：待测试的报文长度；
- f) 报文内容：待测试的报文具体内容，具体测试在侦听设备中检验发送内容的正确性；
- g) 通过连续的报文通信测试，可以检验不同通信信道、不同标称通信速率的通信报文成功率以及实际通信速率等指标。

6.5.5.4 上行报文

链路接口检测命令的上行报文为确认/否认报文，详见 6.5.1。

6.5.6 控制命令（AFN=05H）

6.5.6.1 下行报文格式

控制命令下行报文格式如图 15 所示。

68H
<i>L</i>
C
R
A
AFN=05H
数据单元标识
数据单元
CS
16H

图 15 控制命令下行报文格式

6.5.6.2 下行报文 *F_n* 定义

控制命令 *F_n* 定义见表 38。

表 38 控制命令 *F_n* 定义

<i>F_n</i>	名称及说明
F1	设置主节点地址
F2	允许从节点上报
F3	启动广播
F4	设置从节点监控最大超时时间
F5	设置无线通信参数
F6	允许/禁止台区识别
F16	设置宽带载波通信参数
F100	设置场强门限
F101	设置中心节点时间
F200	控制拒绝节点上报
其他	备用

6.5.6.3 下行报文 *F_n* 的数据单元格式

6.5.6.3.1 F1：设置主节点地址

设置主节点地址数据单元格式见表 39。

表 39 设置主节点地址数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
主节点地址	BCD	6

6.5.6.3.2 F2：允许/禁止从节点上报

允许/禁止从节点上报数据单元格式见表 40。

表 40 允许/禁止从节点上报数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
事件上报状态标志	BIN	1

事件上报状态标志：0 禁止；1 允许。

6.5.6.3.3 F3：启动广播

启动广播数据单元格式见表 41。

表 41 启动广播数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
控制字	BIN	1
报文长度 L	BIN	1
报文内容	—	L

定义如下：

- a) 控制字：00H 为透明传输；01H 为 DL/T 645—1997；02H 为 DL/T 645—2007；03H 为相位识别功能；04H~FFH 保留；
- b) 报文长度 L ：通信协议的原始报文数据总长度；
- c) 报文内容：通信协议的原始报文数据。

6.5.6.3.4 F4：设置从节点监控最大超时时间

设置从节点监控最大超时时间数据单元格式见表 42。

表 42 设置从节点监控最大超时时间数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数	单位
最大超时时间	BIN	1	s

6.5.6.3.5 F5：设置无线通信参数

设置无线通信参数数据单元格式见表 43。

表 43 设置无线通信参数数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
无线信道组	BIN	1
无线主节点发射功率	BIN	1

定义如下：

- a) 无线信道组：0~63 对应 0~63 组，64~253 表示保留，254 表示自动选择，255 表示保持不变；
- b) 无线主节点发射功率：00 表示最高发射功率；01 表示次高发射功率；02 表示次低发射功率；03 表示最低发射功率；04~254 表示保留；255 表示保持不变。

6.5.6.3.6 F6：允许/禁止台区识别

数据单元格式见表 44。

表 44 允许/禁止台区识别数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
台区识别使能标志	BIN	1

台区识别使能标志：0 禁止；1 允许。

6.5.6.3.7 F16：设置宽带载波通信参数

设置宽带载波通信参数数据单元格式见表 45。

表 45 设置宽带载波通信参数数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
宽带载波频段	BIN	1

宽带载波频段：0：1.953~11.96MHz；1：2.441~5.615 MHz；2：0.781~2.930MHz；3：1.758~2.930MHz；4~255 表示保留。

6.5.6.3.8 F100：设置场强门限

数据单元格式见表 46。

表 46 设置场强门限数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
场强门限	BIN	1

场强门限：取值 50-120，默认值 96。

6.5.6.3.9 F101：设置中心节点时间

数据单元格式见表 47。

表 47 设置中心节点时间数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
当前时间秒	BCD	1
当前时间分	BCD	1
当前时间时	BCD	1
当前时间日	BCD	1
当前时间月	BCD	1
当前时间年	BCD	1

6.5.6.3.10 F200：允许/禁止拒绝节点上报

数据单元格式见表 48。

表 48 允许/禁止拒绝节点上报单元格式

数据内容	数据格式	字节数
拒绝节点上报标志	BIN	1

拒绝节点上报标志：0 禁止；1 允许。

6.5.6.4 上行报文

上行报文为确认/否认报文，详见 6.5.1。

6.5.7 主动上报（AFN=06H）

6.5.7.1 上行报文格式

主动上报上行报文格式如图 16 所示。

68H
L
C
R
A
AFN=06H
数据单元标识
数据单元
CS
16H

图 16 主动上报上行报文格式

6.5.7.2 上行报文 F_n 定义

主动上报 F_n 定义见表 49。

表 49 主动上报 F_n 定义

F_n	名称及说明
F1	上报从节点信息
F2	上报抄读数据
F3	上报路由工况变动信息
F4	上报从节点信息及设备类型
F5	上报从节点事件
F6~F248	备用

6.5.7.3 上行报文 F_n 的数据单元格式

6.5.7.3.1 F1：上报从节点信息

上报从节点信息数据单元格式见表 50。

表 50 上报从节点信息数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
上报从节点的数量 n	BIN	1
从节点 1 地址	BCD	6
从节点 1 通信协议类型	BIN	1
从节点 1 序号	BIN	2
...	...	...

表 50 （续）

数据内容	数据格式	字节数
从节点 <i>n</i> 地址	BCD	6
从节点 <i>n</i> 通信协议类型	BIN	1
从节点 <i>n</i> 序号	BIN	2

定义如下：

- a) 通信协议类型：00H 为透明传输；01H 为 DL/T 645—1997；02H 为 DL/T 645—2007；03H 为 DL/T698.45；04H～FFH 保留；
- b) 从节点序号：指从节点在路由表中的序号。

6.5.7.3.2 F2：上报抄读数据

上报抄读数据单元格式见表 51。

表 51 上报抄读数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
从节点序号	BIN	2
通信协议类型	BIN	1
当前报文本地通信上行时长	BIN	2
报文长度 <i>L</i>	BIN	1
报文内容	—	<i>L</i>

定义如下：

- a) 从节点序号：指从节点在路由表中的序号；
- b) 通信协议类型：00H 为透明传输；01H 为 DL/T 645—1997；02H 为 DL/T 645—2007；03H 为 DLT698.45；04H～FFH 保留；
- c) 当前报文本地通信上行时长：代表当前报文从具体从节点传输到主节点的通信延迟时间，便于集中器进行和通信延迟相关的报文数据中的精确时间信息计算，单位为 s；
- d) 报文长度 *L*：通信协议的原始报文数据总长度；
- e) 报文内容：通信协议的原始报文数据。

6.5.7.3.3 F3：上报路由工况变动信息

上报路由工况变动信息数据单元格式见表 52。

表 52 上报路由工况变动信息数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
路由工作任务变动类型	BIN	1

路由工作任务变动类型：1 为抄表任务结束；2 为搜表任务结束；3 为台区识别任务结束；其他为保

留。

6.5.7.3.4 F4：上报从节点信息及设备类型

上报从节点信息及设备类型数据单元格式见表 53。

表 53 上报从节点信息及设备类型数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
上报从节点的数量 n	BIN	1
从节点 1 通信地址	BCD	6
从节点 1 通信协议类型	BIN	1
从节点 1 序号	BIN	2
从节点 1 设备类型	BIN	1
从节点 1 下接从节点数量 M	BIN	1
本报文传输的节点数量 m	BIN	1
下接从节点 1 通信地址	BCD	6
下接从节点 1 通信协议类型	BIN	1
...	...	...
下接从节点 m 通信地址	BCD	6
下接从节点 m 通信协议类型	BIN	1

定义如下：

- a) 通信协议类型：00H 为透明传输；01H 为 DL/T 645—1997；02H 为 DL/T 645—2007，03H 为 DLT698.45；04H~FFH 保留；
- b) 从节点序号：指从节点在路由表中的序号；
- c) 设备类型：00H 为采集器；01H 为电能表；02H~FFH 保留；
- d) 下接从节点总数量 M ：设备类型为 01H 或 00H 时， $0 \leq M \leq 32$ 。 $M=0$ 表示采集器下无 485 表； $M>0$ ，表示采集器下接 485 表总数量。设备类型为 02H 时， $M=0$ ；
- e) 本次上报的下接从节点数量 m ：设备类型为 01H 或 00H 时， $0 \leq m \leq 8$ 。 $M=0$ ， $m=0$ ； $M>0$ ， $M \geq m$ ， m 表示本次上报的采集器下接 485 表数量。设备类型为 02H 时， $M=0$ ， $m=0$ ；
- f) 下接从节点通信地址：设备类型为 01H 或 00H， $M>0$ 时，表示采集器下的 485 电表的通信地址。

6.5.7.3.5 F5：上报从节点事件

上报从节点事件数据单元格式见表 54。

表 54 上报从节点事件数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
从节点设备类型	BIN	1
通信协议类型	BIN	1

表 54 （续）

数据内容	数据格式	字节数
报文长度 L	BIN	1
报文内容	—	L

定义如下：

- a) 从节点设备类型：00H 为采集器；01H 为电能表；02H：HPLC 通信单元；03H：窄带载波通信单元；04H：微功率无线通信单元；05H：微功率+HPLC 通信单元；06H：微功率+窄带通信单元；07H～FFH 保留；
- b) 通信协议类型：00H 为保留；01H 为 DL/T 645—1997；02H 为 DL/T 645—2007；03H 代表 DL/T698.45—2017，04H=从节点停、复电事件报文；05H=台区改切拒绝节点上报；06H～FFH 保留；
- c) 报文长度 L ：通信协议的状态字原始报文数据总长度；
- d) 报文内容：通信协议的状态字原始报文数据，通信单元停复电上报事件(通信协议类型为 04H)的“报文内容域”中，通信单元事件类型（一个字节，01H 代表停电事件，02H 代表复电事件，其他保留）；报文内容中从节点设备类型不是 00H(采集器)时，报文内容域为发生停电事件的通信单元地址序列（即电表或采集器地址），长度 $6*N$ 字节（ N 代表发生该事件的节点数量）。当报文内容长度超过 255 字节时，进行分帧上报。从节点设备类型为 00H(采集器)时，定义见表 55，其中带电状态定义是 0 为停电，1 为未停电。当报文内容长度超过 255 字节时，进行分帧上报；
- e) 当台区识别出在档案内的电表不属于本台区时，上报事件的报文内容域定义见表 56，控制码 9EH。长度 07H。数据域：数据标识+数据。数据标识：03H，数据传输时加 33H，即 36H。数据：该电能表所属台区的主节点地址，若无法确定台区归属，填 FFH；数据倒置加 33H；
- f) 台区改切拒绝节点上报（通信协议类型为 05H）的“报文内容”域格式见表 57。

表 55 报文内容定义

报文内容	数据格式	字节数
第 1 个电能表地址	BIN	6
第 1 个电能表带电状态	BIN	1
...	...	...
第 N 个电能表地址	BIN	6
第 N 个电能表带电状态	BIN	1

表 56 报文内容定义

说明	代码
帧起始符	68H
地址域	A0
	A1
	A2

表 56 （续）

说明	代码
地址域	A3
	A4
	A5
帧起始符	68H
控制码	C
数据域长度	L
数据域	DATA
校验码	CS
结束符	16H

表 57 报文内容定义

报文内容	数据格式	字节数
本次上报个数 n (n<=32)	BIN	1
第 1 个被拒节点地址	BIN	6
第 1 个被拒节点设备类型	BIN	1
...	...	...
第 n 个被拒节点地址	BIN	6
第 n 个被拒节点设备类型	BIN	1

6.5.7.4 下行报文

下行报文为确认/否认报文，详见 6.5.1。

6.5.8 路由查询类 (AFN=10H)

6.5.8.1 下行报文格式

路由查询类下行报文格式如图 17 所示。

68H
<i>L</i>
C
R
A
AFN=10H
数据单元标识
数据单元
CS
16H

图 17 路由查询类下行报文格式

6.5.8.2 下行报文 *F_n* 定义

路由查询类 *F_n* 定义见表 58。

表 58 路由查询类 *F_n* 定义

<i>F_n</i>	名称及说明
F1	从节点数量
F2	从节点信息
F3	指定从节点的上一级中继路由信息
F4	路由运行状态
F5	未抄读成功的从节点信息
F6	主动注册的从节点信息
F7	查询从节点模块 ID 信息
F9	查询 HPLC 网络规模
F21	查询网络拓扑信息
F31	查询相线信息
F40	流水线查询 ID 信息
F100	查询无线网络规模
F101	查询微功率无线从节点信息
F104	查询模块版本信息
F111	查询多网络信息
F112	查询宽带载波芯片信息

6.5.8.3 下行报文 F_n 的数据单元格式

6.5.8.3.1 F1: 从节点数量

无数据单元。

6.5.8.3.2 F2: 从节点信息

从节点信息数据单元格式见表 59。

表 59 从节点信息数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
从节点起始序号	BIN	2
从节点数量	BIN	1

6.5.8.3.3 F3: 指定从节点的上一级中继路由信息

指定从节点的上一级中继路由信息数据单元格式见表 60。

表 60 指定从节点的上一级中继路由信息数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
从节点地址	BCD	6

6.5.8.3.4 F4: 路由运行状态

无数据单元。

6.5.8.3.5 F5: 未抄读成功的从节点信息

未抄读成功的从节点信息数据单元格式见表 61。

表 61 未抄读成功的从节点信息数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
从节点起始序号	BIN	2
从节点数量	BIN	1

6.5.8.3.6 F6: 主动注册的从节点信息

主动注册的从节点信息数据单元格式见表 62。

表 62 主动注册的从节点信息数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
从节点起始序号	BIN	2
从节点数量	BIN	1

6.5.8.3.7 F7：查询从节点 ID 号信息

查询从节点 ID 号信息数据单元格式见表 63。

表 63 查询从节点 ID 号信息数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
从节点起始序号	BIN	2
从节点数量	BIN	1

6.5.8.3.8 F9：查询 HPLC 网络规模

无数据单元。

6.5.8.3.9 F21：查询网络拓扑信息

查询网络拓扑信息数据单元格式见表 64。

表 64 查询网络拓扑信息数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
节点起始序号	BIN	2
节点数量	BIN	1

定义如下：

- a) 节点序号从 1 开始,其中 1 为主节点,后续为从节点；
- b) 每次查询必须从序号 1 起始查询。

6.5.8.3.10 F31：查询相线信息

数据单元格式见表 65。

表 65 查询相线信息数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
节点起始序号	BIN	2
节点数量	BIN	1

节点起始序号：集中器下发查询相线信息报文中首帧必须从 1 开始。

节点数据 n：集中器下发查询相线信息报文中查询的节点数量，主节点在第一帧。上行帧中最大支持查询 64 个节点。

相线信息是指物理相线，而不是通信用的逻辑相位。

6.5.8.3.11 F40：流水线查询 ID 信息

数据单元格式见表 66。

表 66 流水线查询 ID 信息数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
设备类型	BIN	1
节点地址	BIN	6
ID 类型	BIN	1

设备类型：1 为抄控器；2 为 CCO；3 为电表通信单元；4 为中继器；5 为 II 型采集器；6 为 I 型采集器；7：为三相表通信单元。设备类型用于超控器或 CCO 进行载波通信过滤，如果设备类型是 1 或 2，代表查询超控器或 CCO 的 ID 信息，无需进行载波信道报文转发，直接回复超控器或 CCO 的 ID 信息即可；查询从节点设备类型时，待查节点只匹配地址信息即可，将自身的设备类型填写到上行报文指定数据域即可。

节点地址：目标设备的节点地址，是通信 MAC 地址的倒序，和 AFN10H-F112 中的节点地址定义相同。

ID 类型：1 为芯片 ID；2 为模块 ID,其他保留。

6.5.8.3.12 F100：查询无线网络规模

无数据单元。

6.5.8.3.13 F101：查询微功率无线从节点信息

数据单元格式见表 67。

表 67 查询微功率无线从节点信息数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
从节点起始序号	BIN	2
从节点数量	BIN	1

6.5.8.3.14 F111：查询网络信息

无数据单元。

6.5.8.3.15 F112：查询宽带载波芯片信息

查询宽带载波芯片信息数据单元格式见表 68。

表 68 查询宽带载波芯片信息数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
节点起始序号	BIN	2
节点数量	BIN	1

节点序号从 1 开始，其中 1 为主节点，后续为从节点。

6.5.8.4 上行报文格式

路由查询类上行报文格式如图 18 所示。

68H
<i>L</i>
C
R
A
AFN=10H
数据单元标识
数据单元
CS
16H

图 18 路由查询类上行报文格式

6.5.8.5 上行报文 *F_n* 的数据单元格式

6.5.8.5.1 F1：从节点数量

从节点数量数据单元格式见表 69。

表 69 从节点数量数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
从节点总数量	BIN	2
路由支持最大从节点数量	BIN	2

6.5.8.5.2 F2：从节点信息

从节点信息数据单元格式见表 70。

表 70 从节点信息数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
从节点总数量	BIN	2
本次应答的从节点数量 <i>n</i>	BIN	1
从节点 1 地址	BCD	6
从节点 1 信息	BS	2
...	...	...
从节点地址 <i>n</i>	BCD	6
从节点 <i>n</i> 信息	BS	2

定义如下：

- a) 从节点信息格式见表 71;
- b) 相位: D8、D9、D10 置“1”依次表示第 1、2、3 相;
- c) 通信协议类型: 00H 为透明传输; 01H 为 DL/T 645—1997; 02H 为 DL/T 645—2007; 03H 为 DLT698.45; 04H~07H 保留。

表 71 从节点信息格式

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
侦听信号品质				中继级别			
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
备用		通信协议类型			相位		

6.5.8.5.3 F3: 指定从节点的上一级中继路由信息

指定从节点的上一级中继路由信息数据单元格式见表 72。

表 72 指定从节点的上一级中继路由信息数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
提供路由的从节点总数量 n	BIN	1
提供路由的从节点 1 地址	BCD	6
提供路由的从节点 1 信息	BIN	2
...	...	...
提供路由的从节点 n 地址	BCD	6
提供路由的从节点 n 信息	BIN	2

定义如下:

- a) 从节点信息格式见表 73;
- b) 相位: D8、D9、D10 置“1”依次表示第 1、2、3 相;
- c) 通信协议类型: 00H 为透明传输; 01H 为 DL/T 645—1997; 02H 为 DL/T 645—2007; 03H 为 DLT698.45; 04H~07H 保留。

表 73 从节点信息格式

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
侦听信号品质				中继级别			
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
备用		通信协议类型			相位		

6.5.8.5.4 F4: 路由运行状态

路由运行状态数据单元格式见表 74。

表 74 路由运行状态数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
运行状态字	BIN	1
从节点总数量	BIN	2
已抄从节点数量	BIN	2
中继抄到从节点数量	BIN	2
工作开关	BIN	1
通信速率	BIN	2
第 1 相中继级别	BIN	1
第 2 相中继级别	BIN	1
第 3 相中继级别	BIN	1
第 1 相工作步骤	BIN	1
第 2 相工作步骤	BIN	1
第 3 相工作步骤	BIN	1

定义如下：

- a) 运行状态字格式见表 75；
- b) 工作开关格式见表 76；
- c) 中继级别：取值范围 0~15，0 表示无中继；
- d) 工作步骤：1 表示初始状态；2 表示直抄；3 表示中继；4 表示监控状态；5 表示广播状态；6 表示广播召读电表；7 表示读侦听信息；8 表示空闲；9~255 备用。

表 75 运行状态字格式

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
纠错编码				备用	上报事件标志 1 为有从节点上报事件 0 为无从节点上报事件	工作标志 1 为正在工作 0 为停止工作	路由完成标志 1 为路由学习完成 0 为未完成

表 76 工作开关格式

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
当前状态 00：抄表 01：搜表 10：升级 11：其他		备用		台区识别 状态 1：允许 0：不允许	上报事件 标志 1 为有从节 点上报事 件 0 为无从节 点上报事 件	注册允许状态 1：允许 0：不允许	工作状态 1：学习 0：抄表

6.5.8.5.5 F5：未抄读成功的从节点信息

未抄读成功的从节点信息数据单元格式见表 77。

表 77 未抄读成功的从节点信息数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
从节点总数量	BIN	2
本次应答的从节点数量 n	BIN	1
从节点 1 地址	BCD	6
从节点 1 信息	BIN	2
...	...	...
从节点 n 地址	BCD	6
从节点 n 信息	BIN	2

从节点信息格式见表 78。

表 78 从节点信息格式

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
侦听信号品质				中继级别			
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
备用		通信协议类型			相位		

相位：D8、D9、D10 置“1”依次表示第 1、2、3 相。

6.5.8.5.6 F6：主动注册的从节点信息

主动注册的从节点信息数据单元格式见表 79。

表 79 主动注册的从节点信息数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
从节点总数量	BIN	2
本次应答的从节点数量 n	BIN	1
从节点 1 地址	BCD	6
从节点 1 信息	BIN	2
...	...	...
从节点 n 地址	BCD	6
从节点 n 信息	BIN	2

定义如下：

- a) 从节点信息格式见表 80；
- b) 相位：D8、D9、D10 置“1”依次表示第 1、2、3 相；
- c) 通信协议类型：00H 为透明传输；01H 为 DL/T 645—1997；02H 为 DL/T 645—2007；03H 为 DLT698.45；04H~07H 保留。

表 80 从节点信息格式

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
侦听信号品质				中继级别			
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
备用		通信协议类型			相位		

6.5.8.5.7 F7：查询从节点 ID 号信息

查询从节点 ID 号信息数据单元格式见表 81。

表 81 查询从节点 ID 号信息数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
从节点总数量	BIN	2
本次应答的从节点数量 <i>n</i>	BIN	1
从节点 1 地址	BIN	6
从节点 1 节点类型	BS	1
从节点 1 模块厂商代码	ASC II	2
从节点 1 模块 ID 号长度	BIN	1
从节点 1 模块 ID 号格式	BIN	1
从节点 1 模块 ID 号	对应模块 ID 号格式	M
...	...	...
从节点 <i>n</i> 地址	BIN	6
从节点 <i>n</i> 节点类型	BS	1
从节点 <i>n</i> 模块厂商代码	ASC II	2
从节点 <i>n</i> 模块 ID 号长度	BIN	1
从节点 <i>n</i> 模块 ID 号格式	BIN	1
从节点 <i>n</i> 模块 ID 号	对应模块 ID 号格式	M

从节点类型数据单元格式见表 82。

表 82 从节点类型数据单元格式

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
更新标识	保留	保留	保留	模块类型			

定义如下：

- a) 更新标识，0 代表当前已更新，1 代表当前未更新，在未更新的情况下回复的 ID 信息为存储的信息；模块类型，0 代表电表模块，1 代表采集器模块，15 代表未知，其他保留；
- b) 模块 ID 号格式：00H 为组合格式；01H 为 BCD；02H 为 BIN；03H 为 ASCII；
- c) M 对应模块 ID 号长度，最长 50 字节；
- d) 电能表/采集器通信模块不支持，长度填 01H，格式填 02H，模块 ID 号填 00H；通信模块 ID 号没有获得，长度填 01H，格式填 02H，模块 ID 号填 FFH。

6.5.8.5.8 F9：查询 HPLC 网络规模

数据单元格式见表 83。

表 83 查询 HPLC 网络规模数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
网络规模	BIN	2

6.5.8.5.9 F21：查询网络拓扑信息

查询网络拓扑信息数据单元格式见表 84。

表 84 查询网络拓扑信息数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
节点总数量	BIN	2
节点起始序号	BIN	2
本次应答的节点数量 n	BIN	1
节点 1 地址	BIN	6
节点 1 网络拓扑信息	BIN	5
...	...	...
节点 n 地址	BIN	6
节点 n 网络拓扑信息	BIN	5

定义如下：

- a) 节点序号从 1 开始，其中 1 为主节点，后续为从节点；
- b) 每次查询必须从序号 1 起始查询。

节点网络拓扑信息格式见表 85。

表 85 网络拓扑信息数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
节点标识	BIN	2
代理节点标识	BIN	2
节点信息	BIN	1

- 其中：
- a) 节点标识：本站点的节点标识（TEI），最大不超过 1024；
 - b) 代理节点标识：本站点的代理站点节点标识（TEI）；
 - c) 节点信息：D0~D3 位：节点层级，本站点的网络层级，0 级代表 0 层级，依次类推；D4~D7 位：节点角色，本站点的网络角色，0x0:无效，0x1: 末梢节点（STA），0x2:代理节点（PCO），0x3: 保留，0x4:主节点（CCO）。

6. 5. 8. 5. 10 F31：查询相线信息

数据单元格式见表 86。

表 86 查询相线信息数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
节点总数量	BIN	2
节点起始序号	BIN	2
本次应答的节点数量 n	BIN	1
节点 1 地址	BIN	6
节点 1 相线信息	BIN	2
.....		
节点 n 地址	BIN	6
节点 n 相线信息	BIN	2

节点相线信息格式见表 87。

表 87 节点相线信息格式

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
三相表相序类型			线路异常	电表类型	相位信息		
Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8
备用							

相位信息：D0-D2，置 1 依次表示第 1、2、3 相，置 1 电表接入对应相位，置 0 表示未接入该相位或该相位断相；三相均为 0，表示不支持或正在识别中。

线路异常：置 0 表示从节点线路无异常或不支持识别功能，置 1 表示从节点线路有异常。当电能表为单相供电时，线路异常表示零火线反接；当电能表为三相供电时，线路异常表示逆相序、断相、零火

反接。

电表类型：0 为单相表、1 为三相表。（主节点填 0）

D7-D5：三相位相序类型见表 88。

表 88 三相位相序类型

D7	D6	D5	相序表示
0	0	0	ABC(正常相序)
0	0	1	ACB
0	1	0	BAC
0	1	1	BCA
1	0	0	CAB
1	0	1	CBA
1	1	0	零火反接
1	1	1	保留

6.5.8.5.11 F40：流水线查询 ID 信息

数据单元格式见表 89。

表 89 三相位相序类型

数据内容	数据格式	字节数
设备类型	BIN	1
节点地址	BIN	6
ID 类型	BIN	1
ID 长度	BIN	1
ID 信息	BIN	M

设备类型：1 为抄控器；2 为 CCO；3 为电表通信单元；4 为中继器；5 为 II 型采集器；6 为 I 型采集器；7：为三相表通信单元。设备类型用于超控器或 CCO 进行载波通信过滤，如果设备类型是 1 或 2，代表查询超控器或 CCO 的 ID 信息，无需进行载波信道报文转发，直接回复抄控器或 CCO 的 ID 信息即可；查询从节点设备类型时，待查节点只匹配地址信息即可，将自身的设备类型填写到上行报文指定数据域即可。

节点地址：目标设备的节点地址，是通信 MAC 地址的倒序，和 AFN10H-F112 中的节点地址定义相同。

ID 类型：1 为芯片 ID；2 为模块 ID，其他保留。

ID 长度：芯片 ID 长度为 24，模块 ID 长度为 11。

ID 信息：24 位芯片 ID 的格式定义同 AFN10H-F112 中的芯片 ID 信息格式定义；模块 ID 的具体定义在其它文档中定义。

该命令的主要应用场景是在流水线体上，向抄控器发送该命令，旨在通过抄控器在载波信道抄读指定从节点的各类 ID 信息。

6.5.8.5.12 F100：查询网络规模

数据单元格式见表 90。

表 90 查询网络规模数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
网络规模	BIN	2

6.5.8.5.13 F101：查询微功率无线从节点信息

数据单元格式见表 91。

表 91 查询微功率无线数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
从节点总数量	BIN	2
本次应答的从节点数量 n	BIN	1
从节点 1 地址	BCD	6
从节点 1 信息	BIN	2
从节点 1 软件版本信息	BIN	3
.....		
从节点 n 地址	BCD	6
从节点 n 信息	BIN	2
从节点 n 软件版本信息	BIN	3

软件版本信息占 3 个字节长度，其中高 1 个字节为 bootloader 程序版本，低 2 个字节为应用程序版本。节点信息见表 92。

表 92 从节点信息格式

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
侦听信号品质				中继级别			
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
备用		通信协议类型			相位		

相位：D8、D9、D10 置“1”依次表示第 1、2、3 相。

通信协议类型：00H = 透明传输；01H = DL/T645-1997；02H = DL/T645-2007；03H 为 DLT698.45;04H~07H 保留。

6.5.8.5.14 F111：查询网络信息

查询网络信息数据单元格式见表 93。

表 93 查询网络信息数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
多网络节点总数量 n	BIN	1
本节点网络标识号	BIN	3
本节点主节点地址	BIN	6
邻居节点 1 网络标识号	BIN	3
...	...	...
邻居节点 n 网络标识号	BIN	3

网络标识号(NID), 是用于标识一个宽带载波通信网络的唯一身份识别号。NID: 3 字节, 有效取值范围为 1- 16777215。

6.5.8.5.15 F112: 查询宽带载波芯片信息

查询宽带载波芯片信息数据单元格式见表 94。

表 94 查询宽带载波芯片信息数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
节点总数量	BIN	2
节点起始序号	BIN	2
本次应答的节点数量 n	BIN	1
节点 1 地址	BIN	6
节点 1 设备类型	BIN	1
节点 1 芯片 ID 信息	BIN	24
节点 1 芯片软件版本信息	BCD	2
...	...	...
节点 n 地址	BIN	6
节点 n 设备类型	BIN	1
节点 n 芯片 ID 信息	BIN	24
节点 n 芯片软件版本信息	BCD	2

节点序号从 1 开始, 其中 1 为主节点, 后续为从节点。

节点芯片 ID 信息数据单元格式见表 95。

表 95 芯片 ID 信息数据单元格式

节点序号	数据内容 (内容解释)
1	固定值 0x01(十进制 1)

表 95 （续）

节点序号	数据内容（内容解释）
2	固定值 0x02(十进制 2)
3	固定值 0x9C(十进制 156)
4-6	固定值 0x01C1FB(十进制 115196)，表示中国电力科学研究院
7	设备类别（如 0x01 表示窄带载波通信单元，0x02 表示宽带载波通信单元）
8-9	厂商代码（十六进制，由计量中心分配）
10-11	芯片型号（十六进制，由计量中心分配）
12-16	设备序列号（十六进制，由计量中心分配）
17-24	校验码（十六进制，使用私有算法根据之前所有内容计算出的校验码，由计量中心生成）

节点设备类型数据单元格式见表 96。

表 96 设备类型数据单元格式

值	数据内容（内容解释）
0	保留
1	抄控器
2	集中器本地通信单元
3	单相电能表通信单元
4	中继器
5	II 型采集器
6	I 型采集器
7	三相电能表通信单元
其他	保留

6.5.9 路由设置类（AFN=11H）

6.5.9.1 下行报文格式

路由设置类下行报文格式如图 19 所示。

68H
<i>L</i>
C
R
A
AFN=11H
数据单元标识
数据单元
CS
16H

图 19 路由设置类下行报文格式

6.5.9.2 下行报文 F_n 定义

路由设置类 F_n 定义见表 97。

表 97 路由设置类 F_n 定义

F_n	名称及说明
F1	添加从节点
F2	删除从节点
F3	设置从节点固定中继路径
F4	设置路由工作模式
F5	激活从节点主动注册
F6	终止从节点主动注册
F100	设置网络规模
F101	启动网络维护进程
F102	启动组网

6.5.9.3 下行报文 F_n 的数据单元格式

6.5.9.3.1 F1：添加从节点

添加从节点数据单元格式见表 98。

表 98 添加从节点数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
从节点的数量 n	BIN	1

表 98 （续）

数据内容	数据格式	字节数
从节点 1 地址	BCD	6
从节点 1 通信协议类型	BIN	1
...	...	...
从节点 n 地址	BCD	6
从节点 n 通信协议类型	BIN	1

通信协议类型:00H为透明传输;01H为DL/T 645—1997;02H为DL/T 645—2007;03H为DLT698.45;04H~FFH 保留。

6.5.9.3.2 F2：删除从节点

删除从节点数据单元格见表 99。

表 99 删除从节点数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
从节点的数量 n	BIN	1
从节点 1 地址	BCD	6
...	...	...
从节点 n 地址	BCD	6

6.5.9.3.3 F3：设置从节点固定中继路径

设置从节点固定中继路径数据单元格式见表 100。

表 100 设置从节点固定中继路径数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
从节点地址	BCD	6
中继级别 n	BIN	1
第 1 级中继从节点地址	BCD	6
...	...	...
第 n 级中继从节点地址	BCD	6

6.5.9.3.4 F4：设置路由工作模式

设置路由工作模式数据单元格式见表 101。

表 101 设置路由工作模式数据单元格式

数据内容		数据格式	字节数
工作模式		BS	1
D15	D14~D0	BS	2
速率单位标识	通信速率 1		

定义如下：

- a) 工作模式格式见表 102；
- b) 通信速率：表示通信波特率，BIN 格式，0 表示默认通信速率；
- c) 速率单位标识：0 表示 bit/s；1 表示 kbit/s。

表 102 工作模式格式

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
纠错编码				备用		注册允许状态 1：允许 0：不允许	工作状态 1：学习 0：抄表

6.5.9.3.5 F5：激活从节点主动注册

激活从节点主动注册数据单元格式见表 103。

表 103 激活从节点主动注册数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
开始时间	BCD	6
持续时间	BIN	2
从节点重发次数	BIN	1
随机等待时间片个数	BIN	1

定义如下：

- a) 开始时间格式见表 104；
- b) 持续时间：单位为 min；
- c) 随机等待时间片个数：时间片指 150ms。

表 104 开始时间格式

名称	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
秒	BCD 十位				BCD 个位			
分	BCD 十位				BCD 个位			
时	BCD 十位				BCD 个位			

表 104 （续）

名称	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
日	BCD 十位				BCD 个位			
月	BCD 十位				BCD 个位			
年	BCD 十位				BCD 个位			

6.5.9.3.6 F6：终止从节点主动注册

无数据单元。

6.5.9.3.7 F100：设置网络规模

设置网络规模数据单元格式见表 105。

表 105 设置网络规模数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
网络规模	BIN	2

6.5.9.3.8 F101：启动网络维护进程

无数据单元。

6.5.9.3.9 F102：启动组网

无数据单元。

6.5.9.4 上行报文

上行报文为确认/否认报文，详见 6.5.1。

6.5.10 路由控制类（AFN=12H）

6.5.10.1 下行报文格式

路由控制类下行报文格式如图 20 所示。

68H
<i>L</i>
C
R
A
AFN=12H
数据单元标识
数据单元
CS
16H

图 20 路由控制类下行报文格式

6.5.10.2 下行报文 F_n 定义

路由控制类 F_n 定义见表 106。

表 106 路由控制类 F_n 定义

F_n	名称及说明
F1	重启
F2	暂停
F3	恢复
F4~F248	备用

6.5.10.3 下行报文 F_n 的数据单元格式

6.5.10.3.1 F1：重启

无数据单元。

6.5.10.3.2 F2：暂停

无数据单元。

6.5.10.3.3 F3：恢复

无数据单元。

6.5.10.4 上行报文

上行报文为确认/否认报文，详见 6.5.1。

6. 5. 11 路由数据转发类（AFN=13H）

6. 5. 11. 1 下行报文

6. 5. 11. 1. 1 报文格式

路由数据转发类下行报文格式如图 21 所示。

68H
<i>L</i>
C
R
A
AFN=13H
数据单元标识
数据单元
CS
16H

图 21 路由数据转发类下行报文格式

6. 5. 11. 1. 2 F_n 定义

路由数据转发类 F_n 定义见表 107。

表 107 路由数据转发类 F_n 定义

F_n	名称及说明
F1	监控从节点
F2~F248	备用

6. 5. 11. 1. 3 F_n 的数据单元格式

F1：监控从节点，监控从节点数据单元格式见表 108。

表 108 监控从节点数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
通信协议类型	BIN	1
通信延时相关性标志	BIN	1
从节点附属节点数量 n	BIN	1
从节点附属节点 1 地址	BCD	6
...	...	...
从节点附属节点 n 地址	BCD	6

表 108 （续）

数据内容	数据格式	字节数
报文长度 L	BIN	1
报文内容	—	L

定义如下：

- a) 通信协议类型：00H 为透明传输；01H 为 DL/T 645—1997；02H 为 DL/T 645—2007；03H 为 DLT698.45；04H~FFH 保留；
- b) 通信延时相关性标志：00H 为通信数据与通信延时无关，无需本地通信延时修正具体报文信息；01H 为通信数据与通信延时相关，需要依据本地通信延时进行具体通信报文的内容修正，后续路由选择好路径后，需要提请集中器修正报文数据；其他保留；
- c) 报文长度 L ：通信协议的原始报文数据总长度；
- d) 报文内容：通信协议的原始报文数据。

6.5.11.2 上行报文

6.5.11.2.1 报文格式

路由数据转发类上行报文格式如图 22 所示。

68H
L
C
R
A
AFN=13H
数据单元标识
数据单元
CS
16H

图 22 路由数据转发类上行报文格式

6.5.11.2.2 F_n 的数据单元格式

F1：监控从节点，监控从节点数据单元格式见表 109。

表 109 监控从节点数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
当前报文本地通信上行时长	BIN	2
通信协议类型	BIN	1

表 109 （续）

数据内容	数据格式	字节数
报文长度 L	BIN	1
报文内容	—	L

定义如下：

- a) 当前报文本地通信上行时长：代表当前报文从具体从节点传输到主节点的通信延迟时间，便于集中器进行和通信延迟相关的报文数据中的精确时间信息计算，单位为 s；
- b) 通信协议类型：00H 为透明传输；01H 为 DL/T 645—1997；02H 为 DL/T 645—2007；03H 为 DLT698.45；04H～FFH 保留；
- c) 报文长度 L ：通信协议的原始报文数据总长度；
- d) 报文内容：通信协议的原始报文数据。

6. 5. 12 路由数据抄读类（AFN=14H）

6. 5. 12. 1 上行报文格式

路由数据抄读类上行报文格式如图 23 所示。

68H
L
C
R
A
AFN=14H
数据单元标识
数据单元
CS
16H

图 23 路由数据抄读类上行报文格式

6. 5. 12. 2 上行报文 F_n 定义

路由数据抄读类 F_n 定义见表 110。

表 110 路由数据抄读类 F_n 定义

F_n	名称及说明
F1	路由请求抄读内容
F2	路由请求集中器时钟
F3	请求依通信延时修正通信数据

表 110 （续）

F_n	名称及说明
F4	路由请求交采信息
其他	保留

6.5.12.3 上行报文 F_n 的数据单元格式

6.5.12.3.1 F1：路由请求抄读内容

路由请求抄读内容数据单元格式见表 111。

表 111 路由请求抄读内容数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
通信相位	BIN	1
从节点地址	BCD	6
从节点序号	BIN	2

通信相位：0 指未知相，1~3 指第 1、2、3 相。

6.5.12.3.2 F2：路由请求集中器时钟

无数据单元。

6.5.12.3.3 F3：请求依通信延时修正通信数据

请求依通信延时修正通信数据单元格式见表 112。

表 112 请求依通信延时修正通信数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
从节点地址	BCD	6
预计延迟时间	BIN	2
抄读信息长度 L	BIN	1
抄读数据内容	—	L

定义如下：

- a) 从节点地址：待通信的目的节点；
- b) 预计延迟时间：当前要通信的路径环境下，指定报文的预计通信延迟时间，单位为 s；
- c) 抄读信息长度 L ，抄读数据内容同“请求抄读内容报文”的相关定义相同；
- d) 抄读数据内容：集中器将在此报文基础上依据“预计延迟时间”进行报文精确修正。

6.5.12.3.4 F4：路由请求交采信息

数据单元格式见表113。

表 113 请求依通信延时修正通信数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
数据项类型	BIN	1
交采数据项标识	BIN	4

数据项类型：1 代表 DL/T645-2007 数据项标识定义；2 代表 DL/T698.45 数据项标识定义；其他取值保留。

6.5.12.4 下行报文格式

路由数据抄读类下行报文格式如图 24 所示。

68H
<i>L</i>
C
R
A
AFN=14H
数据单元标识
数据单元
CS
16H

图 24 路由数据抄读类下行报文格式

6.5.12.5 下行报文 *F_n* 的数据单元格式

6.5.12.5.1 F1：路由请求抄读内容

路由请求抄读内容数据单元格式见表 114。

表 114 路由请求抄读内容数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
抄读标志	BIN	1
通信延时相关性标志	BIN	1
路由请求数据长度 <i>L</i>	BIN	1
路由请求数据内容	—	<i>L</i>
从节点附属节点数量 <i>n</i>	BIN	1
从节点附属节点 1 地址	BCD	6
...	...	...
从节点附属节点 <i>n</i> 地址	BCD	6

定义如下：

- a) 抄读标志：00H 为抄读失败， $L=0$ ， $n=0$ ；01H 为抄读成功， $L=0$ ， $n=0$ ；02H 为可以抄读， $L>0$ ， $n\geq 0$ ；
- b) 通信延时相关性标志：01H 代表当前通信的应用数据和本地信道的通信延时相关，后续路由选择具体通信路径时，需要提示集中器根据具体的通信延迟时间修正通信数据；00H 代表当前通信的应用数据和本地信道的通信延时无关；02~FFH 保留；仅当抄读标志为 02H 时，该信息有效；
- c) 数据长度 L ：标识为 02H 时，长度有效，表示数据标识的长度；
- d) 数据内容：数据长度 L 有效时，为 DL/T 645 通信协议的数据。

6.5.12.5.2 F2：路由请求集中器时钟

路由请求集中器时钟数据单元格式见表 115。

表 115 路由请求集中器时钟数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
当前时间一秒	BCD	1
当前时间一分	BCD	1
当前时间一时	BCD	1
当前时间一日	BCD	1
当前时间一月	BCD	1
当前时间一年（低字节）	BCD	1

6.5.12.5.3 F3：请求依通信延时修正通信数据

请求依通信延时修正通信数据单元格式见表 116。

表 116 请求依通信延时修正通信数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
数据长度 L	BIN	1
修正通信数据内容	—	L

数据内容：数据长度 L 有效时，为 DL/T 645 通信协议的数据，具体内容按照预计通信延迟时间进行了修订， $L=0$ 代表放弃本次通信。

6.5.12.5.4 F4：路由请求交采信息

数据单元格式见表 117。

表 117 请求依通信延时修正通信数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
数据项类型	BIN	1
交采数据项标识	BIN	4

表 117 （续）

数据内容	数据格式	字节数
交采数据项内容	BIN	N

定义如下：

数据项类型：1 代表 DL/T645-2007；2 代表 DL/T698.45；其他取值保留。交采数据项标识：随数据项类型取 DL/T645-2007 数据项标识定义或 DL/T698.45 数据项标识定义；交采数据项内容：随数据项类型取 DL/T645-2007 数据项标识对应内容或 DL/T698.45 数据项标识对应内容。

6. 5. 13 文件传输（AFN=15H）

6. 5. 13. 1 下行报文

6. 5. 13. 1. 1 报文格式

文件传输下行报文格式如图 25 所示。

68H
<i>L</i>
C
R
A
AFN=15H
数据单元标识
数据单元
CS
16H

图 25 文件传输下行报文格式

6. 5. 13. 1. 2 *F_n* 定义

文件传输 *F_n* 定义见表 118。

表 118 文件传输 *F_n* 定义

<i>F_n</i>	名称及说明
F1	文件传输方式 1
F2~F248	备用

6. 5. 13. 1. 3 *F_n* 的数据单元格式

F1：文件传输方式 1，文件传输方式 1 数据单元格式见表 119。

表 119 文件传输方式 1 数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
文件标识	BIN	1
文件属性	BIN	1
文件指令	BIN	1
总段数 n	BIN	2
第 i 段标识 ($i=0\sim n$)	BIN	4
第 i 段数据长度 L_f	BIN	2
文件数据	BIN	L_f

定义如下：

- a) 文件标识：
 - 1) 00H：清除下装文件；
 - 2) 03H：本地通信模块升级文件；
 - 3) 07：主节点和子节点模块升级；
 - 4) 08：子节点模块升级；
 - 5) 其他：保留。
- b) 文件属性：起始帧、中间帧为 00H；结束帧为 01H；
- c) 文件指令：00H：报文方式下装；01H~FFH：备用；
- d) 第 i 段标识或偏移 ($i=0\sim n$)：除最后一段外，其余长度固定；
- e) 文件数据：报文方式下装时，为文件内容。

6. 5. 13. 2 上行报文

6. 5. 13. 2. 1 报文格式

文件传输方式 1 上行报文格式如图 26 所示。

68H
L
C
R
A
AFN=15H
数据单元标识
数据单元
CS
16H

图 26 文件传输方式 1 上行报文格式

6. 5. 13. 2. 2 F_n 的数据单元格式

F1：文件传输方式 1，文件传输方式 1 数据单元格式见表 120。

表 120 文件传输方式 1 数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
收到当前段标识	BIN	4

收到当前段标识：一般填写收到报文中的段标识，但当检查发现文件错误，填写 0XFFFFH。

6. 5. 14 内部调试（AFN=F0H）该功能的具体内容由厂家自定义，用于测试和调试

内部调试报文格式如图 27 所示。

68H
<i>L</i>
C
R
A
AFN=F0H
数据单元标识
数据单元
CS
16H

图 27 内部调试报文格式

6. 5. 15 并发抄表（AFN=F1H）

6. 5. 15. 1 下行报文

6. 5. 15. 1. 1 报文格式

并发抄表下行报文格式如图 28 所示。

68H
<i>L</i>
C
R
A
AFN=F1H
数据单元标识
数据单元
CS
16H

图 28 并发抄表下行报文格式

6.5.15.1.2 F_n 定义

并发抄表 F_n 定义见表 121。

表 121 并发抄表 F_n 定义

F_n	名称及说明
F1	集中器主动并发抄表
F2~F248	备用

6.5.15.1.3 F_n 的数据单元格式

F1：集中器主动并发抄表，集中器主动并发抄表数据单元格式见表 122。

表 122 集中器主动并发抄表数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
规约类型	BIN	1
保留	BIN	1
报文长度 (L)	BIN	2
报文内容 (DATA)	BIN	L

数据内容含义说明：

- a) 规约类型：00H，透明传输；01H，DL/T 645-1997；02H，DL/T 645-2007；03H，DL/T698.45；04H~FFH：保留；
- b) 报文长度：规约的原始报文数据总长度 ($L_1+L_2+\cdots+L_N$)；
- c) 报文内容：规约的原始报文数据。

6.5.15.2 上行报文

6.5.15.2.1 报文格式

并发抄表上行报文格式如图 29 所示。

68H
<i>L</i>
C
R
A
AFN=F1H
数据单元标识
数据单元
CS
16H

图 29 并发抄表上行报文格式

6. 5. 15. 2. 2 *F_n*的数据单元格式

F1：集中器主动并发抄表，集中器主动并发抄表单元格式见表 123。

表 123 集中器主动并发抄表数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
规约类型	BIN	1
报文长度（ <i>L</i> ）	BIN	2
报文内容	BIN	<i>L</i>

数据内容含义说明：

- a) 规约类型：00H，透明传输；01H，DL/T 645-1997；02H，DL/T 645-2007；03H 为 DL/T698.45；04H-FFH 为保留；
- b) 报文长度：规约的原始报文数据总长度。（建议总长度与下行规则相同）。当电表抄表失败时，报文长度域为 0，链路层源地址域 A1 为失败电表的地址。

附 录 A
(规范性附录)
集中器与本地通信模块交互流程

A.1 一般要求

定义集中器本地通信单元空闲管脚，用以识别集中器是否接入本地通信单元；使用管脚为 20 脚，低电平为本地通信单元接入，高电平为本地通信单元未接入。

集中器复位模块电平持续时间不小于 200ms；集中器与通信单元直接交互命令响应时间小于 6s（不含本地通信环节）。

A.2 识别流程

识别流程如图 A.1 所示，过程说明如下：

- a) 集中器通过 RESET 管脚复位路由；
- b) 集中器等待通信单元上报（AFN=03H-F10）等待时间 1min，超时则主动下发“本地通信模块运行模式信息”查询命令（AFN=03H-F10）；
- c) 若本地通信模块的主节点地址与集中器不匹配，则下发“设置主节点地址”命令（AFN=05H-F1）；
- d) 根据已知的本地通信模块运行模式参数确定集中器相关抄表机制。

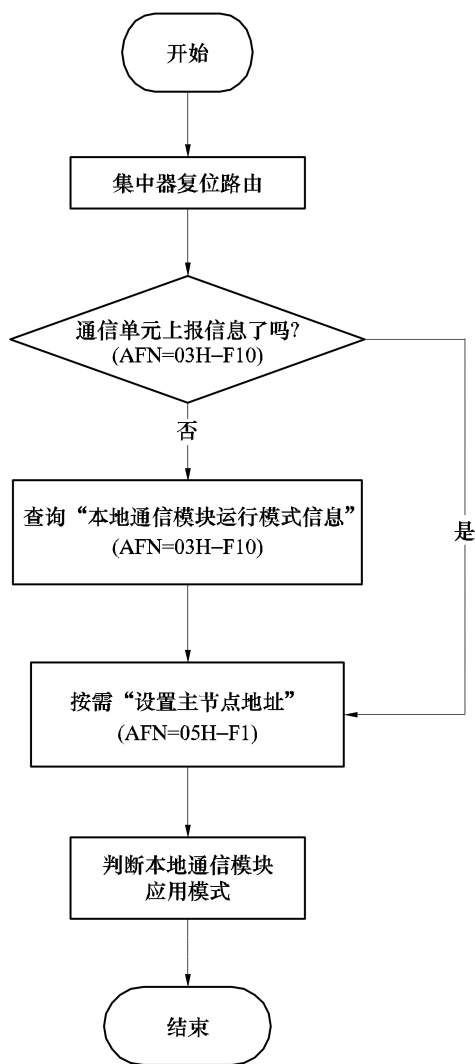


图 A. 1 识别流程图

A. 3 档案同步流程

档案同步流程如图 A.2 所示，过程说明如下：

- a) 集中器下发“从节点数量”命令（AFN=10H-F1）查询路由从节点数量；
- b) 集中器下发“从节点信息”命令（AFN=10H-F2）读取路由模块的表档案地址；
- c) 返回节点信息与集中器节点信息相比较，通过“删除从节点”（AFN=11H-F2）或“参数区初始化”（AFN=01H-F2）删除电表地址，然后通过“添加从节点”（AFN=11H-F1）添加电表地址。最终达到模块和集中器电表档案一致。

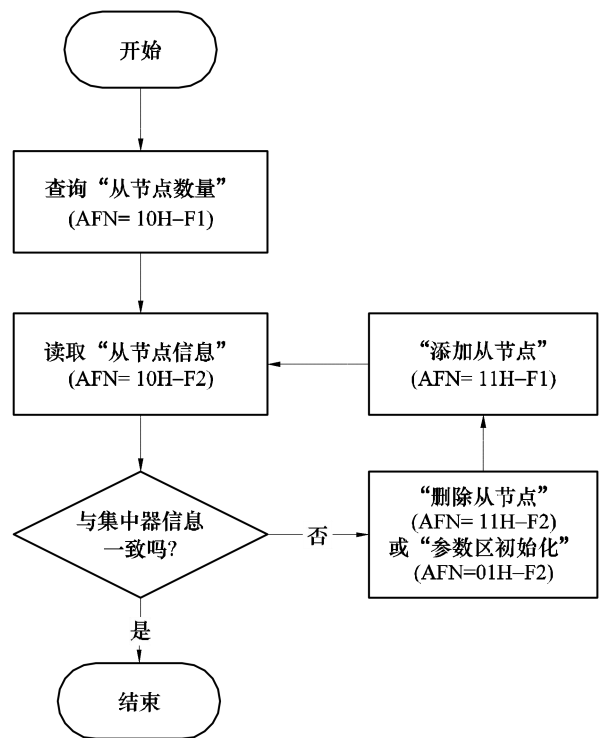


图 A.2 档案同步流程图

A. 4 点抄流程（监控从节点）

点抄流程如图 A.3 所示，过程说明如下：

- 集中器使用“暂停”命令暂停路由工作（AFN=12H-F2）；
- 集中器向路由发送“监控从节点”命令（AFN=13H-F1 下行），等待路由返回应答；
- 路由应答数据帧（AFN=13H-F1 上行），集中器处理数据，按监控从节点最大超时时间等待响应（默认 90s）；
- 集中器等待 90s 判断是否继续监控，如果仍然存在则回到步骤 b)，如果没有监控任务则流程结束。

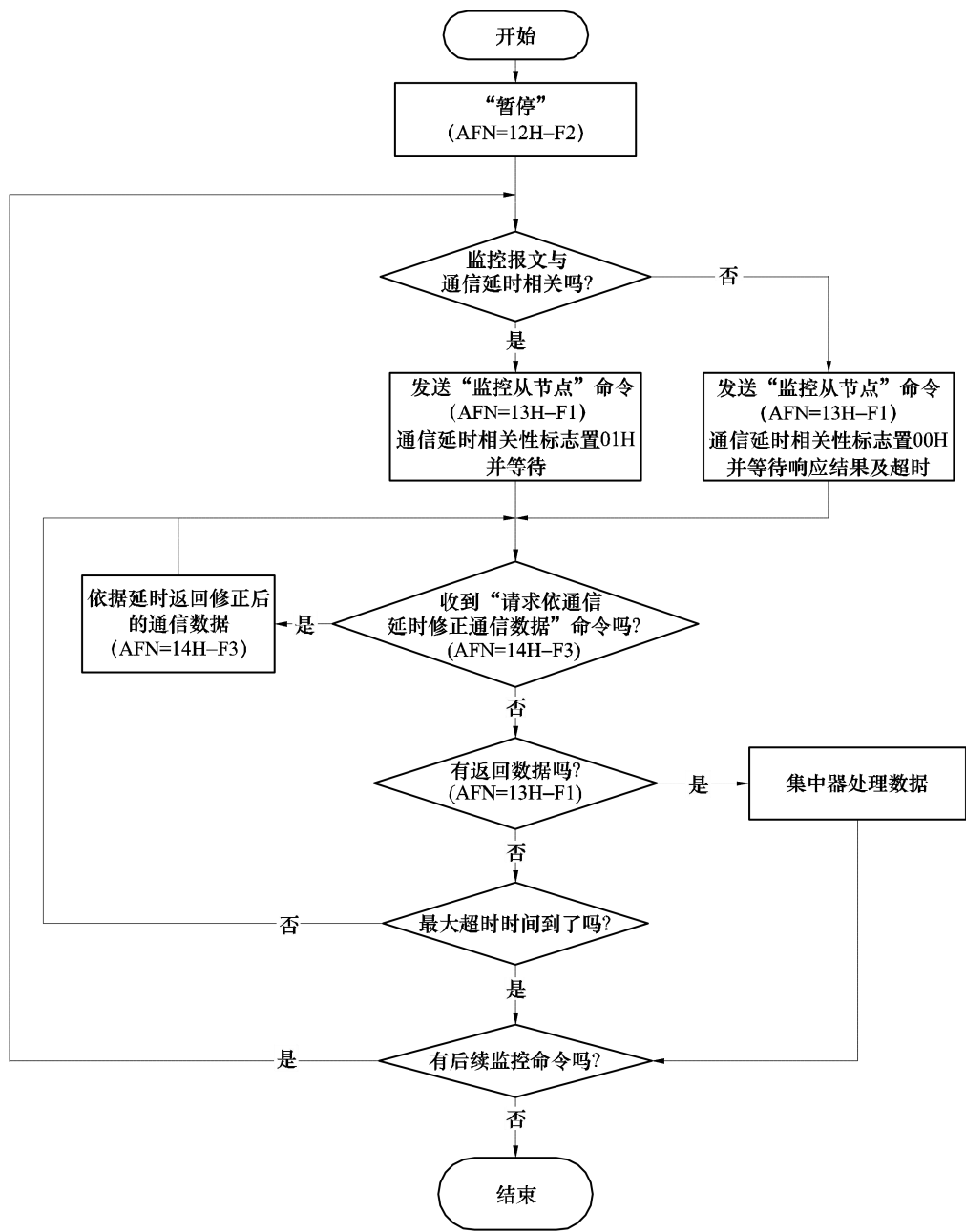


图 A. 3 点抄流程图

A. 5 从节点主动注册流程

从节点主动注册流程如图 A.4 所示，过程说明如下：

- a) 集中器发送“暂停”命令（AFN=12H-F2），停止抄表流程；
- b) 集中器下发“激活从节点主动注册”（AFN=11H-F5，下行）；
- c) 集中器收到“上报从节点信息及设备类型”（AFN=06H-F4 上行）或“上报从节点信息”（AFN=06H-F1 上行），保存处理上报信息并确认，重复步骤 c)；
- d) 本地通信模块 10min 未上报注册信息时，集中器下发“路由运行状态”（AFN=10H-F4），根据运行状态字中的“工作标志”状态决定是否继续上报；或收到路由主动上报的“路由工况变动

信息”(AFN=06H-F3)，获知主动注册已经结束，回复确认报文（AFN=00H-F1）后终止主动注册流程；

- e) 集中器根据上报节点信息，必要的话进行档案同步，若有抄表任务可根据任务特点发送“恢复”命令（AFN=12H-F3）或“重启”命令（AFN=12H-F1），开始抄表流程。

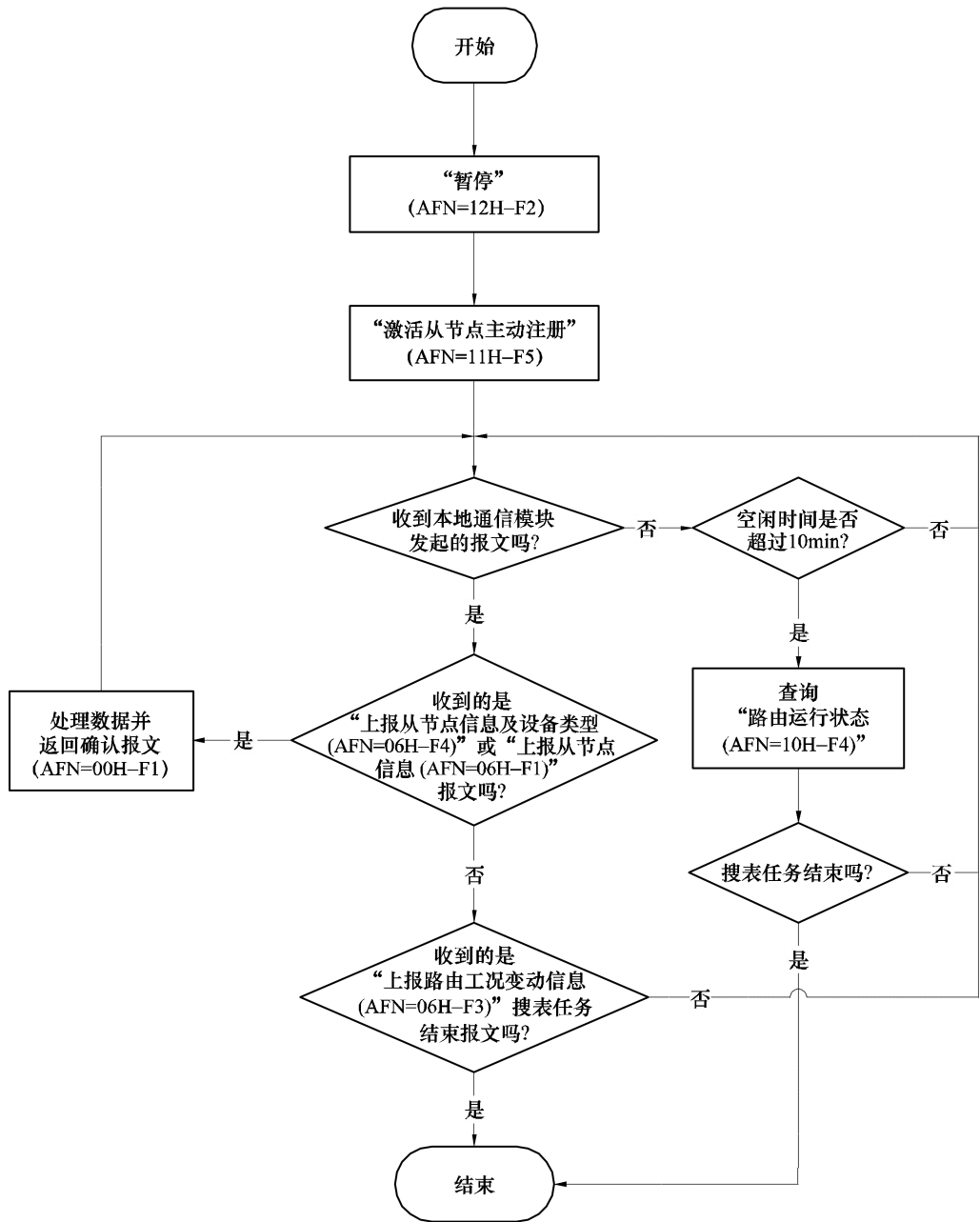


图 A. 4 从节点主动注册流程过程

A. 6 定时或周期抄表流程

A. 6. 1 集中器主动方式

集中器主动抄表模式下的定时或周期抄表流程如图 A.5 所示，过程说明如下：

- a) 集中器下发“暂停”命令（AFN=12H-F2），停止路由主动模式抄表流程；
- b) 集中器下发“监控从节点”命令（AFN=13H-F1），并设置下发报文的本地通信延时相关性标志，需要考虑延时的情况，需要响应路由发来的“通信延时修正通信数据”的请求，收到监控结果处理数据；循环以上操作直至抄表完成或抄表时段结束；
- c) 集中器发送“恢复”命令（AFN=12H-F3），恢复抄表流程。

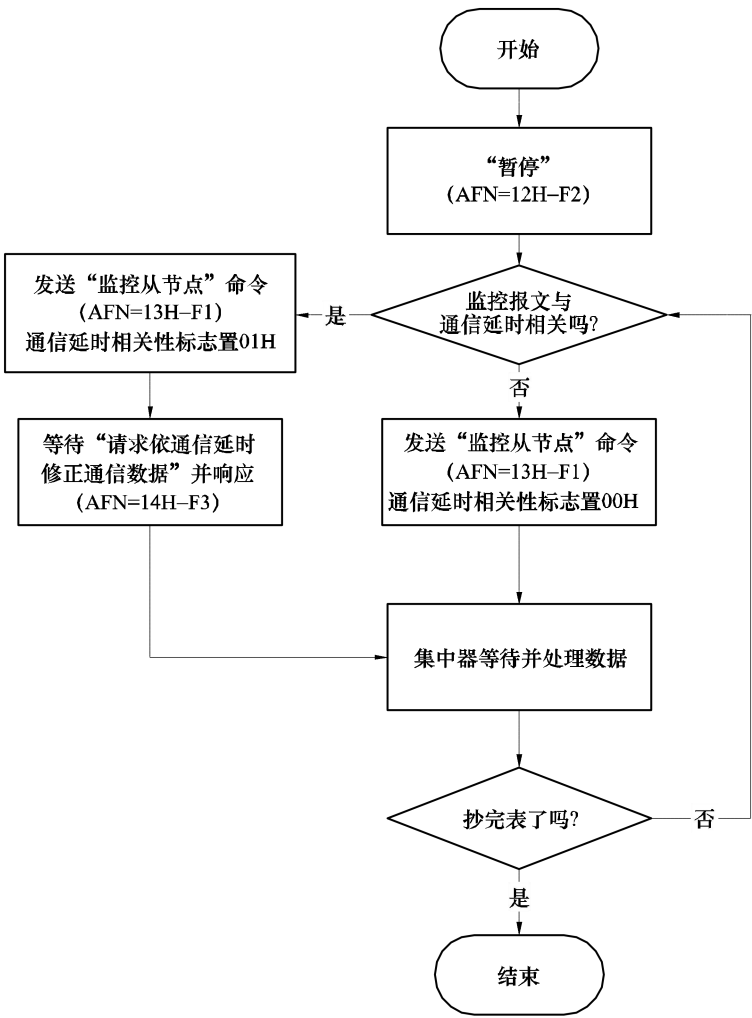


图 A. 5 集中器主动方式定时或周期抄表流程图

A. 6. 2 路由模块主动方式

路由模块主动抄表模式下的定时或周期抄表流程如图 A.6 所示，过程说明如下：

- a) 集中器检测到抄表时段已到，执行完档案同步流程后，发送“重启”（AFN=12H-F1）或“恢复”（AFN=12H-F3）启动抄读流程，并等待接收数据；
- b) 接收数据后，检索集中器电表档案；若表档案不存在该电表，则调用“档案同步流程”后重新启动抄表；
- c) 若集中器表档案中存在该表且报文为“路由请求抄读内容”（AFN=14H-F1）命令时，集中器返回“路由请求抄读内容”（AFN=14H-F1 下行），其中的抄读标志项表示了“可以抄读”、“抄读成功”及“抄读失败”等三种方案，响应报文的信道标识和电表地址要和请求报文匹配；当抄读标志为“可以抄读”，并且待抄读报文与具体“通信延时”相关的情况，将“通信数据延时

- 相关标志”置为 01H，否则置为 00H；
- d) 若集中器表档案中存在该表且报文为“上报抄读数据”(AFN=06H-F2)命令时，返回确认报文(AFN=00H-F1)，响应报文的信道标识和上报报文匹配，并记录抄读数据；
 - e) 若集中器收到的报文为“请求依通信延时修正通信数据”时，集中器根据具体的通信延时进行通信数据修正，并返回通信结果(AFN=14H-F3)；
 - f) 退出抄表周期后，集中器发送“暂停”(AFN=12H-F2)暂停抄表，等待下一抄表周期。

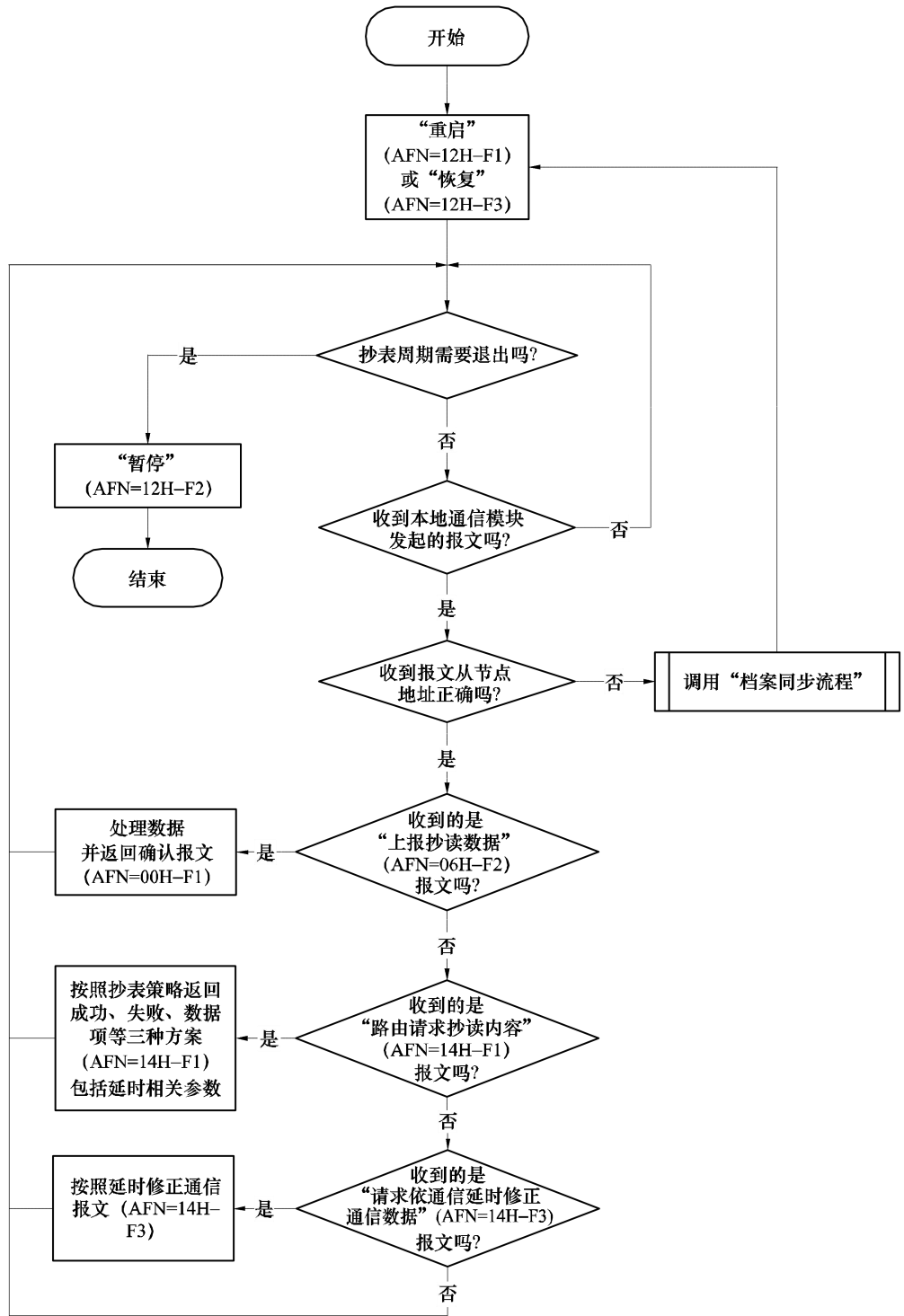


图 A. 6 路由主动方式定时或周期抄表流程图

A. 7 广播流程中通信时延相关报文通信机制流程

广播流程中通信时延相关报文通信机制流程如图 A.7 所示，过程说明如下：

- a) 集中器存在广播任务时，通过“暂停”命令控制路由进入空闲状态，然后判断广播数据的通信延时相关性；
- b) 如果广播数据和本地信道的通信延时相关（如“电表校时”的广播命令），则首先发送“通信延时相关广播通信时长”查询命令（AFN=03H-F9）获得当前报文在目前的本地通信环境中的具体通信时长，由此修正具体的广播数据；
- c) 将修正过的广播数据通过“启动广播”命令（AFN=05H-F3）发送给本地信道，并依据返回的确认报文中的等待完成时间进行等待。

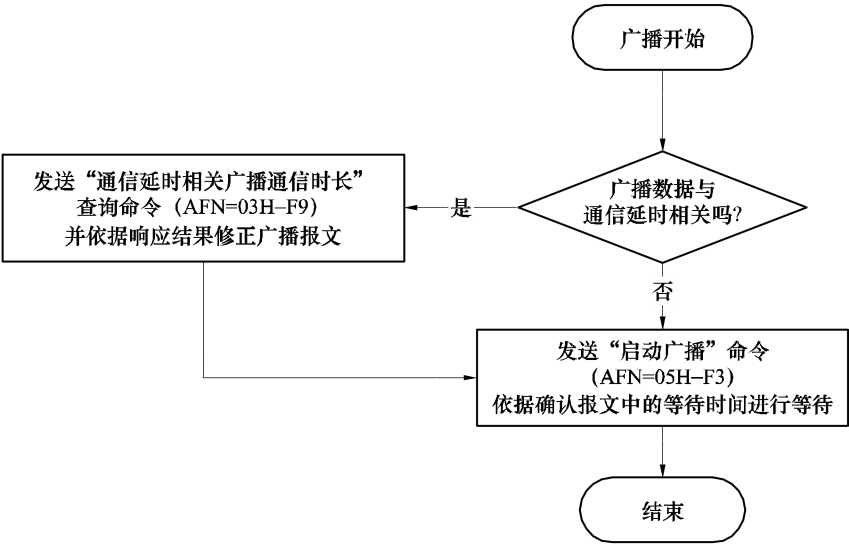


图 A. 7 广播流程中通信时延相关报文通信机制流程图

用电信息采集系统通信协议

第 2 部分：集中器本地通信模块接口

编 制 说 明

目 次

1 编制背景..... 80

2 编制主要原则..... 80

3 与其他标准文件的关系..... 80

4 主要工作过程..... 80

5 标准结构和内容..... 81

6 条文说明..... 82

1 编制背景

本部分依据《国家电网公司关于下达 2018 年度公司第一批技术标准制订计划的通知》（国家电网科〔2018〕23 号）文的要求编写。

本部分编制背景为在用电信息采集系统建设及运维工作开展近十年后，相关技术已有较大进步，现场实际应用需求和应用方案呈多样化发展，亟需修订相关标准规范相关技术和设备的应用，支撑系统进一步健康有序建设及运维。

本部分编制的主要目的是通过修订相关标准，提升用电信息采集系统管理的规范化、标准化水平，实现系统和采集终端的互联、互通，满足电能信息采集需要，体现智能电网“信息化、自动化、互动化”的建设要求，提高采集终端的可靠性和使用寿命，促进采集终端质量提升，保障用电信息采集系统的可靠运行，进一步完善计量技术管理体系，推动用电信息采集工作健康有序发展。

2 编制主要原则

本部分主要根据以下原则编制：

- a) 坚持先进性与实用性相结合、统一性与灵活性相结合、可靠性与经济性相结合的原则，以标准化为引领，服务公司科学发展；
- b) 采用分散与集中讨论的形式，分析各网省公司用电信息采集系统的技术规范，充分了解各地用电信息采集系统建设现状，明确系统及终端功能需求，建立采集系统功能模型和数据模型，研究新的需求形势下不同管理要求、预付费管理方式以及不同地域与环境对终端的使用要求，体现研究的实用性和先进性；
- c) 认真研究国内外现行相关的 IEC 标准、国家标准、行业标准、企业标准，体现通信特性和功能拓展的最新发展；
- d) 坚持集中公司系统人才资源优势，整合、吸收公司系统各单位先进的管理要求和发展思路，体现公司集团化运作、集约化发展、精益化管理、标准化建设的理念。

3 与其他标准文件的关系

本部分与相关技术领域的国家现行法律、法规和政策保持一致。

本部分不涉及知识产权问题。

本部分主要参考文件：

GB/T 17215.211—2006 交流电测量设备 通用要求 试验和试验条件 第 11 部分：测量设备
DL/T 698.1—2009 电能信息采集与管理系统 第 1 部分：总则

4 主要工作过程

2017 年 12 月 27 日，国家电网公司营销部（简称国网营销部）在北京组织召开用电信息采集系统技术标准讨论会。会议对 Q/GDW 1376.2—2013 从 2013 年发布后执行过程中所反馈的意见进行了讨论，并给出了修改建议，为 2018 年正式启动标准修订工作奠定了基础。

2018 年 1 月 12 日，国家电网公司下达 2018 年度企业标准制修订计划任务，为确保标准修订能够适应新的业务应用需求，国网营销部向各省公司征求 2013 版《用电信息采集系统》系列标准应用过程中的有关意见。

2018年3月29日，在北京召开用电信息采集系统系列标准修订启动会。

2018年4月～6月，起草工作组分成4个小组，分别对功能和技术规范、型式和检验规范、通信协议和安全规范、设计导则和管理规范等5个系列14个技术标准进行了分组修订，完成标准初稿的编制。

2018年7月13日，国网营销部听取起草工作组就标准初稿编制情况的汇报，重点强调对时钟管理、停电上报、通信协议等方面的要求。

2018年9月5日～6日，起草工作组在北京召开技术标准研讨会，重点讨论采集终端通信单元互换性要求、Q/GDW 10376.1 通信协议、Q/GDW 10376.2 通信协议。

2018年9月10日，形成征求意见稿，在公司系统、生产厂商广泛征求意见。

2018年9月27日，国网营销部听取起草工作组对标准意见反馈情况的汇报，同意起草工作组的延期申请。

2018年10月～2019年7月，根据公司相关业务发展需求，调整标准修订的方向，深化修订内容。

2019年7月，形成征求意见稿，在公司系统、生产厂商广泛征求意见。

2019年8月，起草工作组根据反馈意见，进一步修改完善技术标准，形成送审稿。

2019年8月19日至20日，国家电网公司电力营销技术标准专业工作组组织有关专家召开标准审查会，审查组协商一致，同意以技术标准形式报批。

2019年9月，起草工作组根据审查意见，进一步修改完善技术标准，形成报批稿。

5 标准结构和内容

Q/GDW 10376—2019《用电信息采集系统通信协议》分为下列3个部分：

Q/GDW 10376.1—2019 用电信息采集系统通信协议 第1部分：主站与采集终端；

Q/GDW 10376.2—2019 用电信息采集系统通信协议 第2部分：集中器本地通信模块接口；

Q/GDW 10376.3—2019 用电信息采集系统通信协议 第3部分：采集终端远程通信模块接口。

Q/GDW 10376—2019 第1部分规定了电力用户用电信息采集系统主站和采集终端之间进行数据传输的帧格式、数据编码及传输规则；第2部分规定了用电信息采集系统中集中器与本地通信模块接口间进行数据传输的帧格式、数据编码及传输规则；第3部分规定了用电信息采集终端远程通信模块的接口、功能要求，以及AT命令集。第1部分侧重于主站与终端设备之间的通信，第2部分和第3部分侧重于终端本体与通信单元之间的通信。这3个部分标准可分别独立使用。

本部分是Q/GDW 10376—2019的第2部分。

本部分代替Q/GDW 1376.2—2013，与Q/GDW 1376.2—2013相比，本次修订做了如下重大调整：

——增加了停电上报相关协议；

——增加了HPLC相关协议。

本部分按照《国家电网公司技术标准管理办法》（国家电网企管〔2018〕222号文）的要求编写。

本部分的主要结构和内容如下：

本部分主题章分为6章：范围，规范性引用文件，术语、定义，符号、代号和缩略语，帧结构，用户数据结构。在充分考虑用电信息采集系统现状和发展方向的基础上，充分反映营销专业及公司各专业需求，在帧结构，用户数据结构等方面提出要求。

原标准起草单位包括中国电力科学研究院、国网浙江省电力公司、国网安徽省电力公司、国网河南省电力公司；原标准主要起草人包括郑安刚、孟宇、杜蜀薇、杜新纲、葛得辉、唐悦、巫钟兴、王伟峰、肖坚红、秦楠、梁青云。

6 条文说明

无。
